高校自动化类核心专业课程讲义

计算机控制技术讲义

从理论基础到工程算法设计

wmz

2026 年

中国海洋大学自动化系

自动化与测控技术系列讲义

课程信息与使用说明
本讲义由中国海洋大学自动化系 wmz 编写，供课程教学、复习及工程实践参考使用。

排版说明
本书采用 LaTeX 与 kaobook（基于 Tufte 边栏版式与 KOMA-Script）精细排版。

出版与教学单位
中国海洋大学自动化系 • 2026 年

谨以此讲义献给探索控制理论与工程实践的广大学子。
从连续到离散，在时间节拍与数字序列中洞悉系统之美。

前言

计算机控制系统是现代自动化工程的核心。当我们用微处理器、DSP或工业工控机去控制电机、温度回路或机械手臂时，系统的本质就变成了一个连续物理过程与离散数字计算相互交织的混合系统。经典控制理论中基于连续微分方程与传递函数的分析方法，在这里必须面对采样周期、量化截断、保持器滞后以及硬件抗干扰等一系列实际工程约束。

编写这份讲义的初衷，是为自动化专业的同学梳理一份兼顾理论推导与工程实现的参考讲义。这门课跨越了控制理论、微机接口与信号调理等多个学科，内容点多面广。在教学过程中，常见的困惑往往有两方面：一是容易停留在连续域控制的直觉里，对离散化带来的采样混叠与相位滞后缺乏切身体会；二是重软件算法而轻硬件工程，忽视了工业现场的电磁干扰、地环流、执行器饱和与积分过冲。

讲义的内容侧重

本讲义整理自课程大纲与课堂讲义，在内容编排上主要侧重以下几个方面：

1. **理论推导清楚完整**：从采样脉冲序列和香农采样定理出发，推导零阶保持器的等效半周期滞后特性，厘清开环脉冲传递函数中采样开关位置对模型的影响，并给出 Jury 稳定性代数判据与离散稳态误差分析。
2. **贴合工程实际细节**：重点推导工程中使用最广泛的位置型与增量型数字 PID，分析积分饱和与微分冲击的机理，介绍积分分离、微分先行等经典补救策略；同时推导针对大纯滞后对象的大林算法，解释振铃现象并给出消除方法。
3. **聚焦典型算法与数值例题**：精选了典型设计与计算例题，包括 Jury 稳定性验算、无纹波最小拍控制器解析求解、逐点比较法直线与圆弧插补的逐拍走步推算，以及动态矩阵控制（DMC）的离线增益计算。
4. **利用 Tufte 边栏辅助阅读**：借助 `kaobook` 的宽边栏版式，将物理概念补充、工程背景与注意事项置于侧边旁注（`sidenote`），核心定义与定理采用醒目色框整理，便于平时阅读与期末复习。

章节导读

讲义主体分为六个章节与一个附录：

- **第 1 章计算机控制系统概述**：介绍计算机控制系统的基本结构、工作流程（数据采集、控制决策、控制输出），以及从集中式 DDC 到分布式 DCS、FCS 的系统结构演进。
- **第 2 章计算机控制系统硬件基础与抗干扰技术**：讨论工控机与工业总线、过程 I/O 通道（AI/AO/DI/DO）的设计，以及接地、隔离、屏蔽与供电抗干扰等工程方法。
- **第 3 章信号处理与离散控制系统理论**：建立离散控制系统的分析基础，包括香农采样定理、保持器特性、z 变换、脉冲传递函数建模、Jury 稳定性判据及稳态误差。
- **第 4 章数字控制器设计方法与状态空间法**：系统讨论连续化设计（Tustin 变换）、数字 PID 及其工程改进、Smith 预估控制、大林算法与振铃消除、最小拍控制系统，并简要拓展离散状态空间极点配置与全维状态观测器。
- **第 5 章数字程序控制技术与运动插补原理**：讨论数控加工的基本流程，详细推导逐点比较法（直线与圆弧插补）和数字积分法（DDA），并介绍步进电机的脉冲分配与升降速控制。
- **第 6 章先进控制技术基础——模型预测控制**：以动态矩阵控制（DMC）为例，讲解预测模型、滚动优化与反馈校正的基本机理，并推导无约束解析控制律。
- **附录**：汇编常用拉普拉斯变换与 z 变换对照表、带保持器离散传递函数表，以及典型算法的 C 语言工程实现模板。

希望这份讲义能帮助大家理清脉络，扎实掌握计算机控制的基本理论与工程方法。讲义如有疏漏之处，欢迎同学们批评指正。

wmz
中国海洋大学自动化系
2026 年秋

目　录

前言 v

目　录 vii

1　计算机控制系统概述 1

1.1　计算机控制系统的基本概念与工作原理 1

1.1.1　计算机控制系统的定义与本质 1

1.1.2　计算机控制系统的基本工作原理 1

1.1.3　计算机控制系统的主要特点 2

1.2　计算机控制系统的硬件与软件体系架构 2

1.2.1　硬件组成架构 2

1.2.2　软件组成架构 3

1.3　计算机控制系统的典型分类与体系结构 3

1.3.1　操作指导控制系统 (OAC) 3

1.3.2　直接数字控制系统 (DDC) 4

1.3.3　监督计算机控制系统 (SCC) 4

1.3.4　集散控制系统 / 分布式控制系统 (DCS) 4

1.3.5　现场总线控制系统 (FCS) 5

1.3.6　网络化控制系统 (NCS) 5

1.4　本章小结与思考练习 5

2　计算机控制系统硬件基础与抗干扰技术 7

2.1　工业控制计算机的主机与总线架构 7

2.1.1　工业控制主机分类与选型 7

2.1.2　工业控制总线技术 7

2.2　过程输入输出通道与信号调理 8

2.2.1　模拟量输入通道（AI通道） 8

2.2.2　模拟量输出通道（AO通道） 9

2.2.3　开关量/数字量通道（DI / DO通道） 9

2.3　硬件抗干扰技术 9

2.3.1　干扰的基本概念与分类 9

2.3.2　接地抗干扰技术 10

2.3.3　隔离技术 11

2.3.4　屏蔽与布线技术 11

2.3.5　供电系统抗干扰技术 11

2.4　本章小结与思考练习 11

3　信号处理与离散控制系统理论 13

3.1　信号的采样与复现 13

3.1.1　连续信号的采样过程与数学描述 13

3.1.2　香农采样定理与频谱混叠 14

3.1.3　工程采样周期的选择准则 14

3.1.4　信号的复现与保持器 15

3.2　z 变换理论及其逆变换 15

3.2.1　z 变换的定义 15

3.2.2　典型信号的 z 变换推导 16

3.2.3　z 变换的基本性质与定理 16

3.2.4 反 z 变换方法 . . . 16
3.3 离散控制系统的数学模型 . . . 17
3.3.1 差分方程与脉冲传递函数 . . . 17
3.3.2 开环离散系统的脉冲传递函数 . . . 17
3.3.3 带零阶保持器的受控对象离散化 . . . 18
3.3.4 典型闭环离散系统的脉冲传递函数 . . . 18
3.4 离散控制系统的性能分析 . . . 19
3.4.1 s 平面到 z 平面的映射关系与稳定性判据 . . . 19
3.4.2 离散稳定性代数判据 . . . 19
3.4.3 离散控制系统的稳态误差分析 . . . 20
3.5 本章小结与思考练习 . . . 20

4 数字控制器的设计方法与状态空间法 23
4.1 数字控制器的连续化设计方法 . . . 23
4.1.1 连续化设计的基本思想与步骤 . . . 23
4.1.2 连续控制器离散化的常用映射方法 . . . 23
4.2 数字 PID 控制算法及其工程改进 . . . 25
4.2.1 连续 PID 控制规律回顾 . . . 25
4.2.2 位置型数字 PID 控制算法 . . . 25
4.2.3 增量型数字 PID 控制算法 . . . 25
4.2.4 数字 PID 的工程改进算法 . . . 26
4.2.5 数字 PID 参数工程整定方法 . . . 28
4.3 Smith 纯滞后预估控制 . . . 28
4.3.1 连续 Smith 预估原理 . . . 28
4.3.2 离散 Smith 预估控制算法 . . . 29
4.4 数字控制器的直接设计方法 . . . 29
4.4.1 大林算法（Dahlin Algorithm）及其振铃消除 . . . 29
4.4.2 最小拍控制系统设计 . . . 30
4.5 离散状态空间设计方法 . . . 31
4.5.1 离散状态空间模型 . . . 31
4.5.2 离散能控性与能观性 . . . 31
4.5.3 状态反馈极点配置控制器设计 . . . 31
4.5.4 全维状态观测器设计与分离原理 . . . 32
4.6 本章小结与思考练习 . . . 32

5 数字程序控制技术与运动插补原理 35
5.1 数字程序控制概述与数控系统基础 . . . 35
5.1.1 数字程序控制的基本概念 . . . 35
5.1.2 计算机数控系统（CNC）的工作流程 . . . 35
5.2 运动轨迹插补原理 . . . 35
5.2.1 插补的基本概念与分类 . . . 35
5.2.2 逐点比较法 . . . 36
5.2.3 逐点比较法直线插补 . . . 36
5.2.4 逐点比较法圆弧插补 . . . 37
5.2.5 数字积分法（DDA插补） . . . 38
5.3 步进电机的计算机控制技术 . . . 38
5.3.1 反应式步进电机的工作原理与步距角 . . . 38
5.3.2 步进电机的软件脉冲分配 . . . 39
5.3.3 步进电机的加减速控制 . . . 39
5.4 本章小结与思考练习 . . . 40

6 先进控制技术基础——模型预测控制 41
6.1 预测控制的产生背景与基本特征 41
6.1.1 预测控制的工业背景 41
6.1.2 预测控制的三大基本特征 41
6.2 动态矩阵控制（DMC）算法 42
6.2.1 对象的阶跃响应非参数模型 42
6.2.2 预测方程与动态矩阵构造 42
6.2.3 滚动优化性能指标与最优控制律解析求解 43
6.2.4 误差反馈校正与时域移位递推 44
6.3 状态空间预测控制与工业约束优化 45
6.3.1 状态空间预测控制简介 45
6.3.2 工业约束优化处理（二次规划 QP） 45
6.4 本章小结与思考练习 45

A 常用数学工具与算法速查表 47
A.1 常用函数拉普拉斯变换与 z 变换速查表 47
A.2 带零阶保持器（ZOH）常用受控对象离散化速查表 47
A.3 核心离散控制算法 C 语言工程实现模板 47
A.3.1 增量型数字 PID 核心控制算法 47
A.3.2 逐点比较法第一象限直线插补核心算法 48

参考文献 51

1 计算机控制系统概述

在现代工业生产和各类自动化装备中，被控对象通常是温度、压力、电机转速或运动机构等连续物理量，而控制运算则越来越普遍地由单片机、DSP、PLC 或工控机等数字计算机承担。将数字计算机引入闭环控制回路，既赋予了系统极高的软件灵活性和多回路控制能力，同时也带来了信号采样失真、计算延时与量化误差等一系列新的工程问题。

本章讨论计算机控制系统的基本概念、典型硬件与软件结构，以及从早期的操作指导控制到直接数字控制（DDC）、集散控制系统（DCS）及现场总线控制系统（FCS）的发展脉络，为后续深入分析离散系统理论与控制器设计建立全局认知。

1.1 计算机控制系统的基本概念与工作原理

1.1.1 计算机控制系统的定义与本质

定义 1.1.1 (计算机控制系统) 计算机控制系统（*Computer Control System, CCS*）是指利用数字计算机（包括工控机、单片机、*DSP*、*PLC* 等）作为核心控制器，通过输入输出接口与被控对象相连，按预定控制规律对生产过程或物理装备实施实时控制的闭环负反馈系统。

在经典模拟控制系统中，控制器由运算放大器、电阻、电容等构成的连续电路实现，系统内部传递的均为时间连续、幅值连续的模拟信号。而在计算机控制系统中，控制器运行的是离散时序算法[1]。

1: 软件控制器的优势在于修改参数或控制规律无需变动硬件，且便于实现非线性、时滞补偿或多变量解耦算法。

从本质上看，计算机控制系统是一个典型的**离散–连续混合系统**（Hybrid System）：

- **被控对象**（如加热炉、电机、机械臂、反应釜）是遵循物理规律连续演化的连续系统，其输入与输出均为时间连续的物理量；
- **控制器**内部运行的则是以固定时钟节拍循环迭代的数字算法，处理的是时间离散、幅值经过量化的二进制数值。

因此，通过模/数转换（A/D）与数/模转换（D/A），在连续物理世界与离散数字世界之间建立准确、及时的信号传递，是计算机控制系统的核心基础。

1.1.2 计算机控制系统的基本工作原理

计算机控制系统能够稳定控制连续物理对象，依赖于控制程序以固定的采样周期 T[2]周期性地循环执行以下三个阶段：

2: 采样周期 T 是系统的核心参数之一。T 过大容易导致信息丢失甚至系统失稳，T 过小则会加重 CPU 计算负担并引入数值截断误差。

1. **实时数据采集**：在每个采样时刻 $t = kT$（$k = 0, 1, 2, \ldots$），传感器检测被控对象的物理输出量（如温度、压力、转速等连续量 $y(t)$），经调理滤波后由 A/D 转换器采样量化为数字量 $y(k)$，读入计算机内存。

2. **实时控制决策**：计算机将测量值 $y(k)$ 与给定值 $r(k)$ 比较，计算当前控制偏差：

$$e(k) = r(k) - y(k) \tag{1.1}$$

   随后调用预设的控制算法（如数字 PID、大林算法或状态反馈控制律），结合当前偏差及历史数据，计算出当前应施加的数字控制量 $u(k)$。
3. **实时控制输出**：计算机将计算出的 $u(k)$ 发送至 D/A 转换器或 PWM 发生器，转换为连续的模拟控制信号或脉宽调制波，经功率放大驱动执行机构（如调节阀、伺服电机驱动器、固态继电器），改变被控对象的运行状态。

上述“采集 → 决策 → 输出”的过程按固定的时间节拍循环往复，构成了计算机实时闭环控制。

实时性的含义

在计算机控制系统中，“实时性”（Real-Time）是一个刚性约束。所谓实时性，是指计算机对外部事件的响应和处理必须在限定的时间窗口内完成。控制量的计算如果超出当前采样周期，即使算出的数值再精确，在物理时序上也失去了控制价值，甚至可能引起系统震荡与失稳。

1.1.3 计算机控制系统的主要特点

相比传统的模拟仪表控制，数字控制系统主要有以下特点：

- **控制规律由软件实现**：修改控制策略或调整参数只需修改程序或数据，便于实现复杂的自整定、纯滞后补偿与多变量解耦控制。
- **抗环境漂移与高精度**：数字量在计算机内部运算不存在模拟元件的温度漂移和老化问题，运算精度主要取决于字长与转换器位数。
- **分时复用多回路**：计算机运算速度远快于大多数工业对象的物理响应速度，一台计算机可通过多路开关巡回采集数十个回路并分时计算输出，大幅减少硬件开销。
- **便于集中监视与管理**：易于与人机界面（HMI）、工业数据库及上位生产管理系统（MES/ERP）联网，实现生产监控与历史数据归档。

当然，数字控制也引入了新的问题：连续信号离散化会引入信息丢失与频谱混叠；保持器和运算耗时引入了等效纯滞后；有限字长运算会产生量化误差；现场的强电磁干扰也会对微机系统带来可靠性挑战。这些都需要在理论设计与硬件选型中予以考虑。

1.2 计算机控制系统的硬件与软件体系架构

1.2.1 硬件组成架构

计算机控制系统的硬件通常包括主机、工控总线、过程 I/O 通道、人机交互设备和通信接口[3]：

3: 现场弱电微机与强电动力设备之间通常需要通过光耦或继电器隔离，防止高压浪涌窜入损坏主机。

1. **主机系统**：系统的计算与决策核心。根据工况恶劣程度与性能要求，可选用工业个人计算机（IPC）、可编程逻辑控制器（PLC）或嵌入式微处理器（ARM Cortex-M/A、DSP）。工业主机通常具备宽温工作能力、抗震防尘结构以及看门狗（Watchdog）硬件复位电路。
2. **过程输入输出通道**：计算机与被控对象交换物理信号的接口，通常分为四类：
   - **模拟量输入通道（AI）**：将现场变送器送来的连续电压（0–5V、0–10V）或标准电流（4–20mA）信号，经信号调理、滤波、多路开关与 A/D 转换变为数字量；
   - **模拟量输出通道（AO）**：将计算机输出的数字控制量经 D/A 转换和驱动放大，输出标准模拟信号驱动执行器；
   - **开关量输入通道（DI）**：采集现场行程开关、按钮、继电器接点等二值状态，经光电耦合器隔离后送入主机；
   - **开关量输出通道（DO）**：主机输出高低电平，经隔离与功率放大后驱动电磁阀、接触器或指示灯。
3. **人机交互设备（HMI）**：包括工控触摸屏、显示器、键盘和操作面板，供运行人员监控参数、下发指令与查看报警。
4. **通信与网络接口**：包括 RS-485、CAN 总线、工业以太网（Profinet、EtherCAT 等），用于与智能仪表、分布式 I/O 和上位机系统进行数据通信。

1.2.2 软件组成架构

计算机控制系统的软件分为系统软件与应用软件两个层次：

- **系统软件**：支持底层硬件运转的基础程序，包括工控机操作系统、嵌入式实时操作系统（RTOS，如 FreeRTOS、RT-Linux、VxWorks）以及板卡驱动程序。实时系统的优先级调度和定时机制保证了采样与控制任务的确定性。
- **应用软件**：针对具体生产工艺编制的专用控制程序，通常包括监控组态软件（SCADA）、数字滤波与 PID 等控制算法库，以及设备启停与故障联锁逻辑。

1.3 计算机控制系统的典型分类与体系结构

按计算机在控制回路中的作用、控制层次以及系统拓扑结构，工业中常见的控制系统可分为以下几种典型形式：

1.3.1 操作指导控制系统 (OAC)

操作指导控制系统（Operational Advisory Control, OAC）是计算机进入控制领域的早期形态。在 OAC 中，计算机只通过输入通道采集工艺参数，进行计算分析后在屏幕上显示操作建议（如调节阀开度修正值），**并不直接驱动执行机构**。最终的操作动作由现场人工完成。

注 1.3.1 (OAC 的特点) OAC 的闭环实质上是由人来闭合的。其优点是安全性高，即使计算机死机也不会直接引发生产事故，常

用于工艺机理尚未完全摸清的试验装置或开停工阶段。

1.3.2 直接数字控制系统 (DDC)

直接数字控制系统（Direct Digital Control, DDC）是应用最为广泛的基础控制形式。在 DDC 中，计算机直接介入闭环控制回路，完全取代传统的模拟调节器。计算机根据采样数据直接计算控制输出，并通过输出通道驱动执行机构。

DDC 系统的特点是直接性和实时性强。一台工控机可以巡回控制多个甚至数十个回路。由于计算机直接控制生产设备，一旦主机发生严重故障，将直接影响正常生产，因此工程上通常需要配备看门狗自复位电路以及手动后备操作站（手操器）。

1.3.3 监督计算机控制系统 (SCC)

监督计算机控制系统（Supervisory Computer Control, SCC）是一种双层控制结构：

- **基础控制级**：由下位 DDC 控制器或模拟仪表直接闭环控制各回路，维持被控量稳定；
- **监督优化级**：由上位监督计算机根据整套装置的工艺指标、能耗与经济模型进行在线寻优，计算出各回路的最佳设定值（Set Point），并自动下发给下位机执行。

SCC 实现了基础回路稳定控制与高层优化调度的分工，有利于提高装置的综合运行效益。

1.3.4 集散控制系统 / 分布式控制系统 (DCS)

集散控制系统（Distributed Control System, DCS）出现于 20 世纪 70 年代中期，其设计通常遵循**“分散控制、集中操作、分级管理、分而自治”**的原则。

DCS 克服了集中式控制中“单点故障导致全线瘫痪”的风险，系统通常由以下部分组成：

1. **现场控制站**：分散布置在车间现场，配置冗余电源、冗余 CPU 和 I/O 模块，专职负责各回路的快速闭环控制；
2. **操作员站与工程师站**：设在中央控制室，负责全厂工艺监视、操作干预、报警记录和系统组态；
3. **控制网络**：采用高速工业局域网（通常具备双重冗余）连接现场控制站与中央操作站，实现数据可靠交互。

DCS在大型石化、电力、钢铁等连续流程工业中应用最广。

1.3.5 现场总线控制系统 (FCS)

现场总线控制系统（Fieldbus Control System, FCS）采用全数字、串行多点的总线通信，替代了传统 DCS 的一对一模拟信号接线方式。

在 FCS 中，变送器和调节阀等现场仪表内置微处理器与通信芯片（如 FF、Profibus-PA、HART）。多台智能仪表只需并联挂接在一对双绞线上即可完成数据与指令传输。基础 PID 控制甚至可以直接在智能变送器与阀门定位器之间就地闭环执行，进一步推进了控制的分散化与扁平化。

1.3.6 网络化控制系统 (NCS)

随着工业以太网、无线网络与现场总线的发展，控制系统越来越呈现出网络化特征。在网络化控制系统（NCS）中，传感器、控制器和执行器作为网络节点分布在不同物理位置，控制回路的数据通过共享网络传输。此时，网络传输带来的数据包丢失、时延抖动与乱序对闭环稳定性的影响，成为控制理论与工程设计中必须考虑的课题。

1.4 本章小结与思考练习

本章要点

1. 计算机控制系统是以数字计算机为核心的离散–连续混合闭环负反馈系统。
2. 工作流程按“实时数据采集 → 实时控制决策 → 实时控制输出”的时间节拍循环进行。
3. 硬件由主机、工业总线、过程 I/O 通道（AI/AO/DI/DO）、人机交互与通信接口组成；软件分为系统软件与应用软件。
4. 典型系统形态包括操作指导控制（OAC）、直接数字控制（DDC）、监督控制（SCC）、集散控制（DCS）、现场总线控制（FCS）及网络化控制（NCS）。

思考与练习题

1. 什么是计算机控制系统？它与传统连续模拟控制系统相比有哪些主要区别？
2. 计算机控制系统的控制循环包含哪三个步骤？在工程中如何理解控制的“实时性”要求？
3. 简述过程 I/O 通道中 AI、AO、DI、DO 的基本功能，并说明为什么通常要在输入输出端设置电气隔离。
4. 简述直接数字控制系统（DDC）与集散控制系统（DCS）在系统结构与可靠性方面的区别。
5. 结合一个工业实际对象（如电加热炉温度控制系统），说明若采用 DDC 方式，需要配置哪些传感器、执行机构以及哪些类型的 I/O 通道。

计算机控制系统硬件基础与抗干扰技术 2

工业控制系统最终要部署到生产现场。工业现场常有电动机启停电弧、大功率变频器高频谐波以及长线传输引起的电位差，这些都会叠加入控制系统的弱电回路中。如果硬件电路设计或抗干扰措施不当，在实验室验证良好的算法到了现场就可能出现采样跳变、逻辑紊乱甚至死机。

本章讨论工业控制计算机的典型主机与总线结构、过程 I/O 通道（AI/AO/DI/DO）的信号调理与接口设计，并介绍工业现场中接地、隔离、屏蔽与供电等硬件抗干扰方法。

2.1 工业控制计算机的主机与总线架构

2.1.1 工业控制主机分类与选型

工业环境要求硬件具有较高的可靠性、平均无故障工作时间（MTBF）以及环境适应性（耐温湿度、耐震动、防尘防腐蚀）。工业现场常见的主机形式主要有以下三类：

- **工业个人计算机（Industrial PC, IPC）**：采用加固机箱、抗震无源底板、冗余工业电源与正压防尘风扇。IPC基于通用 x86 架构，具备标准扩展插槽（PCI/PCIe），运算性能强，常用于兼顾复杂控制算法与人机界面组态的控制站。
- **可编程逻辑控制器（PLC）**：专为工业恶劣环境设计的顺序逻辑与过程控制装置。内部采用专有固件与处理器，输入输出端口原生具备高压光电隔离与大电流驱动能力，支持梯形图（LD）、功能块图（FBD）等 IEC 61131-3 标准语言编程，运行稳定。
- **嵌入式微控制器与数字信号处理器（MCU / DSP）**：如 ARM Cortex-M/R 系列单片机、TI C2000 系列 DSP。这类芯片体积小、功耗低、片上集成了高速高精度 ADC、PWM 发生器和正交编码器接口（QEI），常用于伺服驱动器、逆变器控制、机器人关节驱动等对微秒级实时响应有严格要求的底层板卡。

2.1.2 工业控制总线技术

总线（Bus）是计算机内部各功能部件之间或系统与外设之间传输数据、地址与控制信息的公共通道[1]。

1: 总线的标准化促进了控制系统的模块化扩展与即插即用特性。

1. **片内总线与板级总线：**如微处理器内部的 AMBA（AXI/AHB/APB）总线，用于连接 CPU 核心、DMA 控制器与片上外设。
2. **系统总线（内总线）**：用于工业主机底板连接各功能板卡，早期经典的包括 ISA、STD、PC/104 叠栈总线，现代工控机普遍采用 PCI、CompactPCI 以及点对点差分串行的 PCI Express（PCIe）总线。
3. **工业通信总线（外总线）**：

- **RS-485**：采用平衡发送和差分接收，具有良好的共模抗干扰能力，最大传输距离约 1200 米，工业中常结合 Modbus RTU 协议使用；
- **CAN 总线**：具备非破坏性逐位仲裁、短帧传输与完备的硬件 CRC 检错重发机制，广泛应用于汽车电子与工业自动化底层；
- **工业以太网**：包括 Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP 等，通过优化物理层与介质访问控制实现微秒级确定性同步通信。

2.2 过程输入输出通道与信号调理

过程 I/O 通道是工业控制计算机与现场物理设备交换信号的接口。

2.2.1 模拟量输入通道（AI 通道）

模拟量输入通道负责将现场传感器采集的连续模拟量转换为微处理器可读的二进制数字量。典型的多路模拟量输入通道由信号调理电路、模拟多路开关（MUX）、采样保持器（S/H）和模/数转换器（ADC）组成。

1. **信号调理（Signal Conditioning）**：工业传感器输出的原始信号往往较微弱（如热电偶毫伏信号）或包含共模干扰。调理电路通常包括：
   - 仪表放大器（INA）：提供高共模抑制比（CMRR $>$ 100 dB）和高输入阻抗；
   - I/V 变换电路：将工业标准的 4 ~ 20 mA 电流信号通过精密采样电阻（如 250 Ω）转换为 1 ~ 5 V 标准电压信号；
   - 抗混叠低通滤波器：滤除高于折叠频率（采样频率之半）的高频噪声，防止采样后发生频谱混叠。
2. **模拟多路开关（MUX）**：如 CD4051、ADG508 等。在多路巡回检测系统中，为降低硬件成本，通常使用 MUX 分时轮流选通不同的传感器通道，共享后续的 S/H 和 ADC。
3. **采样保持器（S/H）**：ADC完成一次模数转换需要一定的时间（转换时间 t_c）。如果在转换期间输入模拟信号变化剧烈，将产生孔径误差。采样保持器在采样脉冲控制下快速跟踪信号，随后进入保持状态，维持电压恒定供 ADC 稳定量化。
4. **模/数转换器（ADC）选型**：
   - **逐次逼近型（SAR ADC）**：转换速率中高（数十 kHz 至数 MHz），精度通常为 12 ~ 18 位，是通用工业控制的主流选择；
   - **双积分型 ADC**：利用正反向积分平均，转换速度较慢（数十 Hz），但对工频 50 Hz 干扰有天然的积分抵消作用，常用于数字仪表和温度测量；
   - **Σ-Δ 型 ADC**：利用过采样与噪声整形技术，具备高分辨率（24 位），广泛用于称重传感器与精密测量。

2.2.2 模拟量输出通道（AO 通道）

模拟量输出通道将计算机计算得出的数字控制量 $u(k)$ 转换为连续模拟信号驱动执行机构。

主要组成包括数/模转换器（DAC）、输出锁存与保持电路以及 V/I 变换驱动电路：

- **数/模转换器（DAC）**：如 $R-2R$ 倒 T 形电阻网络 DAC，将输入的 n 位二进制码转换为成比例的阶梯模拟电压。
- **4–20mA 工业电流环输出**：在远距离信号传输中，电压信号容易因导线内阻与接点接触电阻产生压降误差；而采用恒流源驱动的 4 ~ 20 mA 电流回路[2]，回路电流与线路电阻无关，抗干扰能力较强。

2: 4 mA 对应测量下限（被称为活零点），若检测到电流为 0 mA，系统可立即识别出线路断线或变送器掉电故障。

2.2.3 开关量/数字量通道（DI / DO 通道）

开关量通道负责采集与控制工业现场的二值通断状态。

1. **DI 通道设计**：工业现场行程开关、按钮、继电器触点的电压常为直流 24V 或交流 220V。DI 通道通常先经 RC 低通滤波消除机械触点抖动，再经**光电耦合器**隔离，将工业电平转换为微机兼容的 3.3V/5V TTL 电平。
2. **DO 通道驱动**：微处理器引脚带载能力一般仅几毫安，无法直接驱动现场感性负载。DO 通道通常由主机输出经锁存后，经光耦电气隔离，再通过功率放大器件驱动执行器：
   - **继电器输出**：机械触点，带载能力强、电气隔离好，但动作时间长（数十毫秒），存在机械触点磨损与电弧；
   - **固态继电器（SSR）/ 可控硅**：无触点电子开关，利用过零触发技术，用于高频通断大功率交流负载（如电炉加热管）；
   - **达林顿晶体管阵列（如 ULN2803）**：开关响应快（微秒级），适合驱动直流电磁阀、步进电机或输出 PWM 脉冲。

2.3 硬件抗干扰技术

工业控制系统的稳定运行依赖于完善的抗干扰设计。若现场干扰未加有效抑制，轻则造成采样数据跳变，重则引起微机死机或误动作。

2.3.1 干扰的基本概念与分类

定义 2.3.1 (干扰三要素) 任何电磁干扰的产生与作用必须同时具备三个要素：**干扰源**（产生电磁骚扰的设备）、**传播途径**（将骚扰能量耦合至系统的通路）以及**敏感接收器**（受干扰影响的电路或主机）。抗干扰设计的基本思路即为：抑制干扰源、切断传播途径、提高接收器的抗扰度。

按干扰在信号线上的作用形式，通常分为两类：

- ▶ **常模干扰（差模干扰）**：串联在两根信号传输线之间，与有用测量信号直接叠加，影响测量精度；
- ▶ **共模干扰**：同时出现在两根信号线与参考“地”之间，幅值和相位通常相同。共模干扰虽然不直接串入信号回路，但若两根信号线对地阻抗不对称，就会转化为差模干扰进入系统。

常见干扰耦合途径

1. **公共阻抗耦合**：多个电路共享同一段地线或电源线阻抗，大电流负载波动在公共阻抗上产生的压降叠加入微弱信号；
2. **电容性耦合（静电感应）**：高压导线与信号导线之间的空间分布电容引起的交变电场耦合；
3. **电感性耦合（电磁感应）**：强电流导线周围交变磁场在闭合信号回路中感应出互感电动势；
4. **空间电磁辐射**：高频开关电源、变频器及射频设备辐射的空间电磁波直接被板卡走线接收；
5. **长线传输反射**：高频数字脉冲在传输线阻抗不匹配时发生反射，造成波形畸变与振铃。

2.3.2 接地抗干扰技术

接地是系统抗干扰设计的基础，但也是容易出现设计疏漏的环节。

系统各类“地”的划分

在控制系统中，“地”通常指电路的基准电位参考点，而非单纯的大地。系统内部应明确区分以下几类接地：

1. **保护地（PE）**：机壳、配电柜外壳接大地，保障人身安全并泄放雷击静电；
2. **数字逻辑地（DGND）**：微处理器及数字逻辑芯片的参考地，存在高频数字开关噪声；
3. **模拟信号地（AGND）**：传感器信号调理与 ADC/DAC 基准源的参考地，对噪声敏感；
4. **功率驱动地（PGND）**：电机驱动回路、继电器线圈回路的地，电流大且有感性反冲；
5. **屏蔽地**：电缆屏蔽层与机箱屏蔽罩的接地。

接地工程准则

- ▶ **模拟地与数字地单点相连**：在混合信号 PCB 设计中，AGND 与 DGND 区域应物理分开走线，仅在 ADC 芯片下方或电源入口处通过零欧姆电阻、磁珠或单点跳线汇合，避免数字地的高频开关噪声污染模拟回路。
- ▶ **一点接地与多点接地**：
  - 信号频率较低（$f < 1$ MHz）时，导线感抗较小，采用**单点接地**，避免形成闭合地线环路；
  - 信号频率较高（$f > 10$ MHz）时，接地引线的分布电感占主导，应采用**多点就近并联接地**，降低接地阻抗。
- ▶ **避免地线形成大闭合回路**：长距离信号电缆两端若都接大地，两端地电位差会在回路中形成工频地环流，造成严重干扰。

2.3.3 隔离技术

隔离技术通过切断两个电路之间的直接电气（欧姆）连接，利用光或磁媒介传递信号。

1. **光电隔离**：利用发光二极管与光敏三极管组成光电耦合器。输入与输出端耐压可达数千伏，有效阻断共模电压和高压浪涌进入主机；
2. **变压器隔离与线性光耦**：在模拟量 AI 通道中，采用隔离放大器（如 AD202）或线性光耦（如 HCNR201），实现微弱连续模拟信号的高线性度隔离传输；
3. **继电器隔离**：利用线圈与触点的物理分离，实现弱电控制信号对交流强电设备的通断控制。

2.3.4 屏蔽与布线技术

- **静电屏蔽**：用导电良好的铜箔或金属网包裹信号电路并可靠接地，外部电力线终止在屏蔽层表面；
- **电磁屏蔽**：利用金属体中的高频涡流产生反向磁场抵消高频干扰磁场；
- **双绞线与屏蔽电缆**：双绞线的相邻绞节中感应出的外部干扰电动势相互抵消。对于弱电信号，通常选用**屏蔽双绞线（STP）**，且**屏蔽层一般只在控制器端单端接地**[3]。

3: 单端接地可避免两点接地因地电位差形成屏蔽层环流；若两端接地，地环流产生的交变磁场反而在内芯信号线上感生出工频差模干扰。

2.3.5 供电系统抗干扰技术

控制系统的电源入口常受到电网波动与浪涌冲击，通常采用多级滤波与隔离：

1. **电源 EMI 滤波器**：在交流进线处加装双向低通滤波器，滤除来自电网的高频共模与差模噪声；
2. **隔离变压器**：在一次侧与二次侧绕组之间设置金属静电屏蔽层并接地，阻断高频共模干扰通过绕组间分布电容进入二次侧；
3. **在线式 UPS**：提供停电缓冲，并消除电网瞬态跌落与频率波动。

2.4 本章小结与思考练习

本章要点

1. 工业控制主机与总线注重恶劣环境下的可靠性，常用工业总线（RS-485、CAN、工业以太网）普遍采用差分传输以提高抗扰能力。
2. 过程 I/O 通道包括 AI、AO、DI、DO。AI 通道核心是信号调理、采样保持（S/H）与 ADC 选型；AO 通道常采用抗干扰的 4–20mA 电流环；DI/DO 则依赖光耦隔离与功率放大。
3. 硬件抗干扰的核心在于综合运用接地、屏蔽、隔离、滤波与洁净供电等措施。
4. 弱电与强电、模拟与数字应分区分地布线；低频屏蔽双绞线推荐单端接地，以避免产生地环流。

思考与练习题

1. 为什么工业现场模拟量远距离传输优先采用 4 ~ 20 mA 电流信号，而不是 0 ~ 5 V 电压信号？简述“活零点”（4 mA）在断线检测中的作用。
2. 简述采样保持器（S/H）在模数转换过程中的作用。若无 S/H，当输入信号变化较快时会引起什么误差？
3. 什么是共模干扰和差模干扰？当信号线两端存在不对称的线路阻抗时，共模干扰是如何转化为差模干扰的？
4. 在混合信号板卡设计中，模拟地（AGND）与数字地（DGND）应该如何处理？为什么不能大面积直接铺铜连在一起？
5. 为什么低频长线传输中屏蔽双绞线的屏蔽层通常要求“单端接地”？若两端都接地，会产生什么后果？

3 信号处理与离散控制系统理论

计算机控制系统的一端是连续变化的被控对象，另一端是按时钟节拍运行的数字计算机。分析这种混合系统，需要把连续信号的采样、保持以及差分方程统一到离散数学语言中。

本章讨论信号采样与香农采样定理、零阶保持器的频率特性，推导脉冲传递函数建模方法，并介绍 w 变换与 Jury 判据在离散系统稳定性与稳态误差分析中的应用。

3.1 信号的采样与复现

3.1.1 连续信号的采样过程与数学描述

在计算机控制系统中，连续物理信号 $f(t)$（如温度、转速、位移）通过采样开关以固定的时间间隔 T（采样周期）进行瞬时采样，输出一系列离散脉冲序列 $f^*(t)$。

1: 冲激函数 $\delta(t)$ 具有筛选性质：$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-kT)dt = f(kT)$。

为了在连续时间频域中分析采样过程，通常将采样开关抽象为由周期性理想单位冲激脉冲序列 $\delta_T(t)$ 调制的乘法器[1]：

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) \tag{3.1}$$

采样信号 $f^*(t)$ 即为输入信号 $f(t)$ 与周期冲激序列 $\delta_T(t)$ 的乘积：

$$f^*(t) = f(t)\cdot\delta_T(t) = f(t)\sum_{k=0}^{\infty}\delta(t-kT) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT) \tag{3.2}$$

由于 $\delta_T(t)$ 是周期为 T 的周期函数，将其展开为复指数形式的傅里叶级数：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_s t},\quad \text{其中}\omega_s = \frac{2\pi}{T},\quad C_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta_T(t)e^{-jn\omega_s t}dt = \frac{1}{T} \tag{3.3}$$

代入式 (3.2) 可得采样信号的时域傅里叶级数表示：

$$f^*(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t)e^{jn\omega_s t} \tag{3.4}$$

对其两端进行拉普拉斯变换，利用复频移性质 $\mathcal{L}[f(t)e^{s_0 t}] = F(s-s_0)$，得到采样信号拉氏变换的表达式：

$$F^*(s) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(s-jn\omega_s) \tag{3.5}$$

令 $s = j\omega$，即可得到采样信号的连续频谱特性：

$$F^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - n\omega_s)) \tag{3.6}$$

采样的频域特性

式 (3.6) 表明：采样过程在频域上表现为**原连续信号频谱 $F(j\omega)$ 以采样角频率 ω_s 为周期在整个频率轴上无限周期地搬移与延拓**，且每一个延拓分量的幅值均衰减为原信号的 $1/T$。

3.1.2 香农采样定理与频谱混叠

定理 3.1.1 (香农采样定理) 设连续时间信号 $f(t)$ 具有有限带宽，其最高截止角频率为 $\omega_{\max}$（最高频率为 $f_{\max}$）。若采样角频率 ω_s 满足：

$$\omega_s \geq 2\omega_{\max} \quad (f_s \geq 2f_{\max}) \tag{3.7}$$

则采样信号 $F^*(j\omega)$ 中各周期搬移的频谱分量互不重叠。此时，通过一个截止频率为 ω_c（$\omega_{\max} \leq \omega_c \leq \omega_s - \omega_{\max}$）的理想低通滤波器，可以无失真地恢复出原始连续信号 $f(t)$。

若采样频率未达到香农下限（即 $\omega_s < 2\omega_{\max}$），则相邻周期搬移的频谱将发生重叠，产生**频谱混叠（Aliasing）**[2]。折叠频率 $\omega_N = \omega_s/2$ 称为奈奎斯特频率。

2: 频谱混叠发生后，高频噪声将折叠为虚假的低频分量，软件滤波无法区分。因此在 ADC 前通常需配置模拟抗混叠低通滤波器。

3.1.3 工程采样周期的选择准则

理论上采样周期 T 越小，离散信号越逼近连续信号，但在实际工程中，T 并非越小越好：

- T 过小会导致 CPU 计算负荷过重，留给多回路巡回计算的时间不足；
- T 极小时，相邻两次采样的差值 $y(k) - y(k-1)$ 非常小，在有限字长下容易产生较大的差分截断误差；
- T 过大则会导致信息损失、相位滞后增大，削弱闭环稳定性。

工程中采样周期通常根据被控对象的动态响应时间来经验选取：

1. **按阶跃上升时间 t_r 或过渡过程时间 t_s 选取**：通常在一个上升时间内采样 6 ~ 10 次，即 $T \approx (0.1 \sim 0.15)t_r$；或取 $T \approx (0.01 \sim 0.05)t_s$。
2. **典型工业对象的参考采样周期**：
   - 流量、压力等快速过程：$T = 0.2 \sim 1$ s；
   - 液位过程：$T = 1 \sim 5$ s；
   - 温度等大惯性热工过程：$T = 5 \sim 20$ s；
   - 电机伺服位置与速度环：$T = 0.1 \sim 2$ ms。

3.1.4 信号的复现与保持器

采样得到的数字序列必须经 D/A 转换复现为连续信号驱动执行器。工程中应用最广的信号保持装置是**零阶保持器（Zero-Order Hold, ZOH）**。

零阶保持器的时频域特性

零阶保持器在采样间隔 $kT \le t < (k+1)T$ 内将输出值维持在采样时刻的值 $f(kT)$。其单位脉冲响应为宽度为 T 的矩形脉冲：

$$g_h(t) = 1(t) - 1(t-T) \tag{3.8}$$

对其进行拉普拉斯变换，得到零阶保持器的传递函数：

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \tag{3.9}$$

令 $s = j\omega$，求得 ZOH 的频率特性：

$$G_h(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = \frac{e^{-j\omega T/2}(e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2})}{j\omega} = T\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}e^{-j\omega T/2} \tag{3.10}$$

由式 (3.10) 可得其幅频与相频特性：

$$|G_h(j\omega)| = T\left|\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}\right| \tag{3.11}$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\omega T}{2} \tag{3.12}$$

零阶保持器的等效延时

由相频特性式 (3.12) 可知，ZOH 的相角滞后为 $\varphi(\omega) = -\omega T/2$。在低频段，**零阶保持器等效为一个时间常数 $\tau = T/2$ 的纯滞后环节**。正是这个半周期的相位滞后，使得加入采样与保持器后系统的稳定裕度有所下降。

3.2 z 变换理论及其逆变换

3.2.1 z 变换的定义

由采样信号的拉氏变换公式式 (3.5)，直接对时域脉冲序列展开：

$$F^*(s) = \mathcal{L}\left[\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)\right] = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs} \tag{3.13}$$

引入离散复变量变换算子：

$$z \triangleq e^{sT} \quad \Leftrightarrow \quad s = \frac{1}{T}\ln z \tag{3.14}$$

代入后即得到函数 $f(t)$ 的 z 变换定义式：

$$F(z) = \mathcal{Z}[f(t)] = \mathcal{Z}[f^*(t)] \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k} \tag{3.15}$$

3.2.2 典型信号的 z 变换推导

例 3.2.1 (单位阶跃函数 $1(t)$ 的 z 变换) 对于单位阶跃函数 $f(t) = 1(t)$，在采样点处 $f(kT) = 1$（$k \geq 0$）。根据定义式：

$$\mathcal{Z}[1(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \cdots = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad (|z| > 1) \tag{3.16}$$

例 3.2.2 (指数衰减函数 e^{-at} 的 z 变换) 对于 $f(t) = e^{-at} \cdot 1(t)$，采样值为 $f(kT) = e^{-akT} = (e^{-aT})^k$。代入级数：

$$\mathcal{Z}[e^{-at}] = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-aT}z^{-1})^k = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}} \quad (|z| > e^{-aT}) \tag{3.17}$$

例 3.2.3 (斜坡函数 t 的 z 变换) 对于 $f(t) = t \cdot 1(t)$，采样值为 $f(kT) = kT$。代入级数：

$$\mathcal{Z}[t] = \sum_{k=0}^{\infty} kTz^{-k} = Tz^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} kz^{-(k-1)} = Tz^{-1} \frac{d}{dz^{-1}} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{T}{(z -$$

(3.18)

3.2.3 z 变换的基本性质与定理

Table 3.1: z 变换性质速查表

性质名称	时域离散序列 $f(k)$ 或 $f(t)$	z 域表达式 $F(z)$
线性性质	$af_1(kT) + bf_2(kT)$	$aF_1(z) + bF_2(z)$
迟后位移定理	$f((k-n)T) \cdot 1((k-n)T)$	$z^{-n}F(z)$
超前位移定理	$f((k+1)T)$	$z[F(z) - f(0)]$
复位移定理	$e^{\mp at}f(t)$	$F(ze^{\pm aT})$
初值定理	$f(0)$	$\lim_{z\to\infty} F(z)$
终值定理	$\lim_{k\to\infty} f(kT)$	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})F(z)$ (极点须在
离散时域卷积	$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{j=0}^{k} f_1(j)f_2(k-j)$	$F_1(z) \cdot F_2(z)$

3.2.4 反 z 变换方法

已知系统的 z 域响应 $F(z)$，求解其对应的时域序列 $f(kT)$ 称为反 z 变换（$\mathcal{Z}^{-1}[F(z)]$）。常用的计算方法有以下三种：

1. **部分分式展开法**：工程中最常用的方法。首先将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开为简单一阶分式之和：

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} + \cdots \implies F(z) = \sum_{i=1}^{n} A_i \frac{z}{z-p_i} \quad (3.19)$$

然后对照表格写出对应时域序列：$f(kT) = \sum_{i=1}^{n} A_i p_i^k$。

2. **长除法（幂级数展开法）**：将 $F(z)$ 的分子与分母多项式按 z^{-1} 降幂排列进行多项式长除：

$$F(z) = c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + c_3 z^{-3} + \ldots \quad (3.20)$$

多项式系数即为对应时刻的脉冲样值：$f(0) = c_0, f(T) = c_1, f(2T) = c_2, \ldots$。适合求取前几拍的时域数值。

3. **留数法（反演积分法）**：利用复变函数中的围道积分留数定理：

$$f(kT) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(z) z^{k-1} dz = \sum \mathrm{Res}\left[F(z) z^{k-1}\right]_{z=p_i} \quad (3.21)$$

3.3 离散控制系统的数学模型

3.3.1 差分方程与脉冲传递函数

线性定常离散系统在时域中由线性常系数差分方程描述：

$$y(k)+a_1 y(k-1)+\cdots+a_n y(k-n) = b_0 u(k)+b_1 u(k-1)+\cdots+b_m u(k-m) \quad (3.22)$$

在零初始条件下，对式 (3.22) 两端取 z 变换：

$$(1+a_1 z^{-1}+\cdots+a_n z^{-n})Y(z) = (b_0+b_1 z^{-1}+\cdots+b_m z^{-m})U(z) \quad (3.23)$$

定义系统的**脉冲传递函数（离散传递函数）**为输出 z 变换与输入 z 变换之比：

$$G(z) \triangleq \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}} = \frac{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_m z^{n-m}}{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} \quad (3.24)$$

3.3.2 开环离散系统的脉冲传递函数

推导串联离散系统的开环脉冲传递函数时，采样开关的相对位置决定了计算方式：

定理 3.3.1 (环节串联与采样器位置法则) 设两个线性连续环节 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 串联：

1. **两环节之间设有同步采样开关**：离散传递函数等于两个离散传函的乘积：

$$G(z) = \mathcal{Z}[G_1(s)] \cdot \mathcal{Z}[G_2(s)] = G_1(z) \cdot G_2(z) \quad (3.25)$$

2. **两环节之间无采样开关（直接连续连接）**：必须对两连续传函的乘积整体取 z 变换：

$$G(z) = \mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)] \triangleq G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z) \tag{3.26}$$

3.3.3 带零阶保持器的受控对象离散化

在绝大多数计算机控制系统中，计算机输出经 D/A（零阶保持器 ZOH）直接驱动连续对象 $G_p(s)$。从数字输入 $u(k)$ 到采样输出 $y(k)$ 之间的广义脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}\left[G_h(s)G_p(s)\right] = \mathcal{Z}\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}G_p(s)\right] \\ &= \mathcal{Z}\left[(1-e^{-Ts})\frac{G_p(s)}{s}\right] = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right] \end{aligned} \tag{3.27}$$

例 3.3.1 (带零阶保持器的一阶惯性对象离散化) 设连续受控对象为 $G_p(s) = \frac{K}{T_p s+1}$，采样周期为 T。求解带 ZOH 的离散传递函数 $G(z)$。

解：首先展开 $\frac{G_p(s)}{s}$：

$$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{K}{s(T_p s+1)} = K\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T_p}\right) \tag{3.28}$$

求其 z 变换：

$$\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right] = K\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T/T_p}z^{-1}}\right) \tag{3.29}$$

代入式 (3.27)：

$$\begin{aligned} G(z) &= (1-z^{-1})\cdot K\left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T/T_p}z^{-1}}\right) \\ &= K\left(1 - \frac{1-z^{-1}}{1-e^{-T/T_p}z^{-1}}\right) = \frac{K(1-e^{-T/T_p})z^{-1}}{1-e^{-T/T_p}z^{-1}} = \frac{K(1-e^{-T/T_p})}{z-e^{-T/T_p}} \end{aligned} \tag{3.30}$$

3.3.4 典型闭环离散系统的脉冲传递函数

设数字控制器为 $D(z)$，带零阶保持器的受控对象离散传函为 $G(z)$：系统开环脉冲传递函数为 $G_k(z) = D(z)G(z)$。闭环输入输出传递函数 $\Phi(z)$ 与误差传递函数 $\Phi_e(z)$ 分别为：

$$\Phi(z) \triangleq \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)} \tag{3.31}$$

$$\Phi_e(z) \triangleq \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1+D(z)G(z)} = 1-\Phi(z) \tag{3.32}$$

3.4 离散控制系统的性能分析

3.4.1 s 平面到 z 平面的映射关系与稳定性判据

由定义式 $z = e^{sT}$，设连续复变量 $s = \sigma + j\omega$：

$$z = e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T} \implies |z| = e^{\sigma T}, \quad \angle z = \omega T \tag{3.33}$$

定理 3.4.1 (离散系统的稳定性充要条件) 由模长关系 $|z| = e^{\sigma T}$ 可得几何映射规律：

- 连续左半平面（$\sigma < 0$）映射到 z 平面的**单位圆内部**（$|z| < 1$）；
- 连续虚轴（$\sigma = 0$）映射到 z 平面的**单位圆周**（$|z| = 1$）；
- 连续右半平面（$\sigma > 0$）映射到 z 平面的**单位圆外部**（$|z| > 1$）。

充要条件：线性定常离散系统渐近稳定的充要条件是：**闭环特征方程 $1 + D(z)G(z) = 0$ 的所有特征根（闭环极点）均位于 z 平面的单位圆内部，即 $|z_i| < 1$（$i = 1, 2, \ldots, n$）。**

3.4.2 离散稳定性代数判据

高阶离散多项式直接求根较为复杂，工程中常用代数判据进行分析：

方法一：w 变换与 Routh 判据

利用保角双线性变换将 z 平面单位圆内部映射到 w 平面的左半平面：

$$z = \frac{w+1}{w-1} \quad \Leftrightarrow \quad w = \frac{z+1}{z-1} \tag{3.34}$$

将 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 代入特征方程 $P(z) = 0$，去分母整理为关于 w 的实系数多项式 $Q(w) = 0$。随后套用连续系统的**劳斯判据（Routh Criterion）**列写劳斯表。若第一列元素全为正，则系统稳定。

方法二：朱利判据（Jury Criterion）

朱利判据直接在 z 域检验多项式根是否全部落在单位圆内。设特征多项式为：

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0 \quad (a_n > 0) \tag{3.35}$$

系统稳定的必要条件包括：

1. $P(1) > 0$；
2. $(-1)^n P(-1) > 0$；
3. $|a_0| < a_n$。

若满足上述条件，对 $n \geq 3$ 的系统构造 Jury 阵列检验其余子阵行列式条件；若全部满足，则系统稳定。

例 3.4.1 (Jury 判据二阶系统稳定性) 设二阶特征方程为 $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$（$a_2 > 0$）。

根据 Jury 判据，二阶系统稳定的充要条件为：

1. $P(1) = a_2 + a_1 + a_0 > 0$；
2. $P(-1) = a_2 - a_1 + a_0 > 0$；
3. $|a_0| < a_2$。

这三个不等式在参数平面上围成一个三角形稳定区域，二阶系统可直接以此验算。

3.4.3 离散控制系统的稳态误差分析

离散误差信号为 $E(z) = \Phi_e(z)R(z) = \frac{1}{1+G_k(z)}R(z)$。根据离散终值定理，若系统稳定且 $(1-z^{-1})E(z)$ 极点均在单位圆内，稳态误差为：

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{k\to\infty} e(kT) = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z) = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\frac{R(z)}{1+G_k(z)} \tag{3.36}$$

定义静态误差系数：

- **静态位置误差系数**：$K_p^* \triangleq \lim_{z\to 1} G_k(z)$。单位阶跃输入下 $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p^*}$。
- **静态速度误差系数**：$K_v^* \triangleq \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)G_k(z)}{T}$。斜坡输入下 $e_{ss} = \frac{1}{K_v^*}$。
- **静态加速度误差系数**：$K_a^* \triangleq \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)^2 G_k(z)}{T^2}$。抛物线输入下 $e_{ss} = \frac{1}{K_a^*}$。

离散系统同样按照开环传递函数 $G_k(z)$ 在 $z=1$ 处的极点重数（积分环节数）划分为 0 型、I 型和 II 型系统，其消除稳态误差的规律与连续系统类似。

3.5 本章小结与思考练习

本章要点

1. 采样在频域表现为频谱周期延拓，香农定理要求 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ 以避免频谱混叠。
2. 零阶保持器在低频等效为一个时间常数 $\tau = T/2$ 的纯滞后环节，会降低系统相位裕度。
3. z 变换将连续复频域 s 映射为离散复频域 $z = e^{sT}$；开环串联环节中间有无采样开关决定了脉冲传递函数的计算方式。
4. 带 ZOH 连续对象的离散传函由 $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]$ 给出。
5. 离散系统渐近稳定的充要条件是全部闭环极点落在单位圆内（$|z|<1$），可通过 w 变换劳斯法或 Jury 判据进行检验。

思考与练习题

1. 试推导连续信号 $f(t)=\sin(\omega_0 t)\cdot 1(t)$ 的 z 变换表达式，并说明其收敛域。
2. 某系统包含两个串联环节 $G_1(s)=\frac{1}{s}$ 与 $G_2(s)=\frac{1}{s+1}$，采样周期 $T=1$ s。试分别求出：
   a) 两环节之间有采样开关时的开环脉冲传递函数 $G_A(z)=G_1(z)G_2(z)$；
   b) 两环节之间无采样开关时的开环脉冲传递函数 $G_B(z)=\mathcal{Z}[G_1(s)G_2(s)]$。
3. 设离散特征方程为 $P(z)=z^3-1.2z^2+0.47z-0.06=0$。试用 Jury 判据判定该闭环系统的稳定性。
4. 设受控对象为 $G_p(s)=\frac{10}{s(s+2)}$，前置零阶保持器，采样周期 $T=0.1$ s，采用比例控制器 $D(z)=K_p$。试用 w 变换与劳斯判据求解保证闭环稳定的比例增益 K_p 范围。

数字控制器的设计方法与状态空间法 4

数字控制器的设计通常有两条基本路线：一是连续化设计（模拟化设计），即先按照连续系统方法设计模拟控制器 $D(s)$，再离散化为脉冲传递函数 $D(z)$；二是离散化直接设计，直接在 z 域根据期望的闭环指标综合 $D(z)$。

本章先讨论连续化设计中的 Tustin 双线性变换等离散化方法；接着推导工业中使用最广泛的位置型与增量型数字 PID，并分析积分分离、抗积分饱和与微分先行等工程改进算法；随后讨论应对大纯滞后对象的 Smith 预估与大林算法（包括振铃现象的消除），以及离散系统特有的最小拍无纹波设计；最后介绍基于离散状态空间的极点配置与全维状态观测器设计。

4.1 数字控制器的连续化设计方法

4.1.1 连续化设计的基本思想与步骤

连续化设计（模拟化设计）基于“当采样周期 T 足够小时，离散控制系统性能逼近连续系统”的思路。

其设计步骤通常如下：

1. **连续域设计**：忽略采样与量化，将系统视为纯连续系统，利用频域法（波特图、超前滞后校正）或根轨迹法设计出满足指标（相角裕度 γ、截止频率 ω_c 等）的连续控制器 $D(s)$；
2. **选择采样周期 T**：综合考虑香农采样定理、闭环带宽及计算延时，选取适宜的采样周期 T；
3. **离散化映射**：采用某种数值逼近映射方法，将连续传递函数 $D(s)$ 转换为离散脉冲传递函数 $D(z)$；
4. **差分方程化**：将 $D(z)$ 展开为离散时间差分方程，编写实时控制程序；
5. **仿真与校验**：考虑零阶保持器带来的半周期等效延迟，校验闭环系统的性能指标，必要时适当调整参数。

4.1.2 连续控制器离散化的常用映射方法

设连续控制器为 $D(s)=\frac{U(s)}{E(s)}$。将其离散化为 $D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}$ 的关键在于复变量 s 与 z 之间的代换关系。

1. 前向差分变换法（Euler 前向差分）

利用一阶前向差分近似连续导数：

$$\dot{x}(t)\approx\frac{x((k+1)T)-x(kT)}{T}\implies s\approx\frac{z-1}{T}\tag{4.1}$$

映射关系为 $z=1+sT$。若连续极点为 $s=\sigma+j\omega$（$\sigma<0$ 稳定），则对应 $z=(1+\sigma T)+j\omega T$。

前向差分的稳定性问题

前向差分将连续 s 平面的虚轴 $\sigma = 0$ 映射为 z 平面上直线 $\mathrm{Re}[z] = 1$。连续左半平面的极点容易映射到单位圆外部，**无法保证离散化后的控制器一定稳定**，因此工程中很少单独采用前向差分法。

2. 后向差分变换法（Euler 后向差分）

利用一阶后向差分近似导数：

$$\dot{x}(t) \approx \frac{x(kT) - x((k-1)T)}{T} \implies s \approx \frac{1 - z^{-1}}{T} = \frac{z-1}{Tz} \tag{4.2}$$

映射关系为 $z = \frac{1}{1-sT}$。后向差分将整个连续左半平面映射为 z 平面内以 $(1/2, 0)$ 为圆心、半径为 $1/2$ 的圆内部。因此，只要连续控制器 $D(s)$ 稳定，后向差分离散化得到的 $D(z)$ 必然稳定。

3. 双线性变换法（Tustin 变换法）

双线性变换基于梯形数值积分：

$$\int_{(k-1)T}^{kT} x(t)dt \approx \frac{T}{2}[x(kT) + x((k-1)T)] \tag{4.3}$$

映射算子为：

$$s \approx \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1} \tag{4.4}$$

逆映射关系为：

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s} \tag{4.5}$$

Tustin 双线性变换的性质

1. **保角稳定映射**：当 $\mathrm{Re}[s] < 0$ 时对应 $|z| < 1$；当 $\mathrm{Re}[s] = 0$ 时对应 $|z| = 1$；当 $\mathrm{Re}[s] > 0$ 时对应 $|z| > 1$。连续域的稳定性能够直接保持到离散域。
2. **代数简单无混叠**：代数有理分式代换，运算简单，不存在高频频谱折叠。

4. 频率预畸变双线性变换法

双线性变换的局限在于高频处的频率非线性畸变。令 $s = j\omega_A$，$z = e^{j\omega_D T}$，代入式 (4.4)：

$$j\omega_A = \frac{2}{T}\frac{e^{j\omega_D T} - 1}{e^{j\omega_D T} + 1} = j\frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega_D T}{2}\right) \implies \omega_A = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega_D T}{2}\right) \tag{4.6}$$

在高频段，连续频率 ω_A 与离散频率 ω_D 存在正切非线性关系。在要求严格的关键频率点（如截止频率 ω_c），可在设计前做预畸变校正：

$$\omega_{A0} = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega_c T}{2}\right) \tag{4.7}$$

按 ω_{A0} 设计连续控制器，离散化后即可与预期的数字截止频率 ω_c 对齐。

4.2 数字 PID 控制算法及其工程改进

4.2.1 连续 PID 控制规律回顾

PID（Proportional-Integral-Derivative）控制器是工业控制中应用最为成熟的算法。其理想连续形式为：

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_d\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{4.8}$$

式中：K_p 为比例增益；T_i 为积分时间常数；T_d 为微分时间常数；$e(t) = r(t) - y(t)$ 为控制偏差。三项的基本作用为：

- **比例（P）**：成比例反映当前偏差，是控制的主力；
- **积分（I）**：累加历史偏差，用于消除稳态静差；
- **微分（D）**：反映偏差的变化趋势，具有超前调节作用，增加系统阻尼。

4.2.2 位置型数字 PID 控制算法

在计算机控制中，对连续 PID 作离散近似：

- 积分项采用矩形数值求和：$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx T\sum_{j=0}^{k} e(j)$；
- 微分项采用一阶后向差分：$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k)-e(k-1)}{T}$。

整理可得**位置型数字 PID** 公式：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i\sum_{j=0}^{k} e(j) + K_d[e(k) - e(k-1)] \tag{4.9}$$

式中：$K_i = K_p\frac{T}{T_i}$ 为积分系数；$K_d = K_p\frac{T_d}{T}$ 为微分系数。

4.2.3 增量型数字 PID 控制算法

位置型 PID 式 (4.9) 输出的是执行机构的全量开度。若执行机构自带累加记忆功能（如步进电机），或者为提高系统容错能力，通常采用输出增量 $\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$ 的方式。

由上一拍输出 $u(k-1)$ 与当前拍做差：

$$\begin{aligned}\Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]\end{aligned} \tag{4.10}$$

合并同类项，得到增量型 PID 的常用递推形式：

$$\Delta u(k) = q_0 e(k) + q_1 e(k-1) + q_2 e(k-2) \tag{4.11}$$

其中各系数为：

$$\begin{cases} q_0 = K_p\left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T}\right) = K_p + K_i + K_d \\ q_1 = -K_p\left(1 + \frac{2T_d}{T}\right) = -K_p - 2K_d \\ q_2 = K_p\frac{T_d}{T} = K_d \end{cases} \tag{4.12}$$

增量型 PID 的工程特点

1. **内存开销小**：公式中不包含长期的累加和 $\sum e(j)$，计算只需要最近三拍的偏差 $e(k), e(k-1), e(k-2)$；
2. **故障影响较小**：输出的是增量值。若计算机偶尔出现死机或程序复位，输出保持为 $\Delta u = 0$，执行机构维持原开度，不会骤然全开或全关；
3. **便于手动/自动平滑切换**：手动切换到自动时，增量型算法从 $\Delta u = 0$ 开始调整，有利于避免执行机构跳变冲击。

4.2.4 数字 PID 的工程改进算法

标准 PID 在理论系统中表现良好，但在工业现场常面临积分饱和、噪声敏感及给定值阶跃冲击等问题，工程中常使用以下改进方法：

1. 积分分离 PID 算法

问题：系统启停、给定值大范围跳变或遭遇强扰动时，系统短期内产生很大的偏差。若此时持续积分，积分项会累积得过大，导致严重的超调和长时间震荡（积分饱和）。

处理方法：设定一个偏差阈值 $\varepsilon > 0$：

- ▶ 当 $|e(k)| > \varepsilon$ 时：采用 PD 控制，取消积分作用（$\beta = 0$），防止积分过量累加；
- ▶ 当 $|e(k)| \le \varepsilon$ 时：引入积分项（$\beta = 1$），消除稳态误差。

表达式为：

$$u(k) = K_p e(k) + \beta K_i \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_d[e(k) - e(k-1)], \quad \beta = \begin{cases} 1, & |e(k)| \le \varepsilon \\ 0, & |e(k)| > \varepsilon \end{cases} \tag{4.13}$$

2. 抗积分饱和 PID

工业调节阀均存在机械极限 $[u_{\min}, u_{\max}]$。若控制器输出已达到上限而偏差依然存在，积分项会继续增大，导致系统需要很长时间才能退出饱和区。

常用对策为**遇限削弱积分法**：当检测到上一拍输出已达到限值，若当前偏差符号与饱和方向一致（即继续推向饱和），则停止累加积分；仅当偏差有助于退出饱和区时才恢复积分运算。

3. 不完全微分 PID 算法

问题：理想微分项对高频信号具有较大的增益。现场传感器信号常夹杂高频噪声，微分项容易引起输出剧烈抖动，加速执行机构机械磨损。

处理方法：在微分环节后级联一个一阶低通滤波惯性环节：

$$D_d(s) = \frac{K_p T_d s}{1 + \frac{T_d}{N} s} \quad (N = 5 \sim 20) \tag{4.14}$$

离散化后微分项 $u_d(k)$ 满足递推关系：

$$u_d(k) = \frac{T_f}{T + T_f} u_d(k-1) + \frac{K_d}{T + T_f} [e(k) - e(k-1)] \tag{4.15}$$

能平滑滤除高频噪声，同时保留对偏差变化趋势的预测能力。

4. 微分先行 PID 算法

问题：若操作员频繁阶跃突变设定值 $r(t)$，误差 $e(t) = r(t) - y(t)$ 发生阶跃突变，微分项会瞬间输出极大的脉冲冲击（微分冲击）。

处理方法：仅对测量值 $y(t)$ 取微分，不对设定值 $r(t)$ 微分：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau \right] - K_p T_d \frac{dy(t)}{dt} \tag{4.16}$$

由于物理量 $y(t)$ 存在惯性不会突变，消除了给定值突变对执行器的冲击。

5. 带死区的 PID 算法

为避免微小测量噪声在平衡点附近引起阀门频繁微动，人为设定一个死区 $[-e_0, +e_0]$：

$$e^*(k) = \begin{cases} e(k) - e_0, & e(k) > e_0 \\ 0, & |e(k)| \le e_0 \\ e(k) + e_0, & e(k) < -e_0 \end{cases} \tag{4.17}$$

当偏差进入死区内时，控制增量为零，有利于延长机械部件寿命。

4.2.5 数字 PID 参数工程整定方法

1. **扩充临界比例度法**：在纯比例控制下逐步增大 K_p，直到系统出现持续等幅振荡。记录此时的临界增益 K_{cr} 与临界振荡周期 T_{cr}，查表选取 PID 初值：

Table 4.1: 扩充临界比例度法整定公式参考表

控制规律	采样周期 T	比例增益 K_p	积分时间 T_i	微分时间 T_d
P	$0.14T_{cr}$	$0.5K_{cr}$	–	–
PI	$0.10T_{cr}$	$0.45K_{cr}$	$0.83T_{cr}$	–
PID	$0.05T_{cr}$	$0.60K_{cr}$	$0.50T_{cr}$	$0.125T_{cr}$

2. **扩充响应曲线法**：开环施加阶跃输入，记录飞升曲线，根据拐点切线获得等效滞后时间 τ 和惯性时间常数 T_m，随后查表整定参数。

4.3 Smith 纯滞后预估控制

长管道输送和热力过程常伴随较大的纯滞后 τ（对象传函 $G_p(s) = G_{p0}(s)e^{-\tau s}$）。纯滞后引入的附加相角滞后 $\Delta\varphi = -\omega\tau$ 会压缩系统稳定裕度。

4.3.1 连续 Smith 预估原理

Smith预估补偿的思想是：**在控制器旁并联一个预估补偿环节，将滞后项移出闭环回路之外**。

设实际对象模型为 $G_p(s) = G_{p0}(s)e^{-\tau s}$，模型预估器为 $G_m(s) = G_{m0}(s)e^{-\tau_m s}$。并联补偿器形式为：

$$G_c(s) = G_{m0}(s)(1 - e^{-\tau_m s}) \tag{4.18}$$

当模型与实际对象相匹配（$G_{m0}(s) = G_{p0}(s)$ 且 $\tau_m = \tau$）时：

$$G_p(s) + G_c(s) = G_{p0}(s)e^{-\tau s} + G_{p0}(s)(1 - e^{-\tau s}) = G_{p0}(s) \tag{4.19}$$

此时闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{D(s)G_{p0}(s)}{1 + D(s)G_{p0}(s)}e^{-\tau s} \tag{4.20}$$

Smith 预估补偿的特点

观察式 (4.20)，系统的闭环特征方程为 $1 + D(s)G_{p0}(s) = 0$，纯滞后项 $e^{-\tau s}$ 被移到了闭环回路之外。在整定控制器 $D(s)$ 时，可按无时滞的对象 $G_{p0}(s)$ 进行设计。

4.3.2 离散 Smith 预估控制算法

设包含 ZOH 的对象离散模型为：

$$G(z) = z^{-d}G_0(z) \quad \left(d = \frac{\tau}{T} \text{ 为纯滞后拍数}\right) \tag{4.21}$$

补偿器形式为 $G_c(z) = G_0(z)(1 - z^{-d})$。此时等效数字控制器为：

$$D_{eq}(z) = \frac{D(z)}{1 + D(z)G_0(z)(1 - z^{-d})} \tag{4.22}$$

4.4 数字控制器的直接设计方法

直接设计法无需通过连续控制器过渡，而是直接根据广义受控对象 $G(z)$ 和闭环期望特性，在 z 域综合出数字控制器 $D(z)$。

由闭环传函 $\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$ 反解得到：

$$D(z) = \frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)} \tag{4.23}$$

4.4.1 大林算法（Dahlin Algorithm）及其振铃消除

大林算法常用于带纯滞后的一阶或二阶惯性对象。

1. 大林算法的设计目标

设连续对象为 $G_p(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{T_p s+1}$。大林算法指定闭环期望响应也为一个带纯滞后的一阶惯性环节：

$$\Phi(s) = \frac{e^{-\tau s}}{T_0 s + 1} \tag{4.24}$$

其中 T_0 为期望的时间常数。求其带 ZOH 的离散传函（设纯滞后 $\tau = NT$）：

$$\Phi(z) = \frac{(1 - e^{-T/T_0})z^{-(N+1)}}{1 - e^{-T/T_0}z^{-1}} \tag{4.25}$$

代入式 (4.23)，即可解得大林控制器 $D(z)$。

2. 振铃现象与成因

在大林算法的设计中，容易出现控制器输出剧烈交变抖动的现象，工程上称为**振铃现象**（Ringing Effect）。

定义 4.4.1 (振铃现象) 控制器输出的控制量 $u(k)$ 幅值很大且以采样频率的一半（对应 $z=-1$）正负交替振荡，而此时系统的采样输出 $y(kT)$ 却相对平稳。

成因：若受控对象 $G(z)$ 的零点或闭环分母中含有靠近 $z=-1$ 的极点（形如 $1-z_r z^{-1}$ 且 $z_r \approx -1$），控制器脉冲响应中就会包含衰减缓慢的高频交变项 $(-|z_r|)^k$，引起输出抖动。

3. 振铃消除法

振铃会导致执行机构加速磨损。工程中常用的消除方法是：

1. 找出 $D(z)$ 中引起振铃的极点因子 $(1-z_r z^{-1})$（$z_r<0$ 且 $|z_r|$ 接近 1）；
2. 令 $z=1$，求该因子的直流增益：$1-z_r$；
3. 将 $D(z)$ 中的该振铃因子直接替换为常数 $(1-z_r)$。

定理 4.4.1 (振铃消除法的稳态增益保持) 由于在 $z=1$ 处用直流增益替换振铃因子，数字控制器在稳态下的直流增益 $D(1)$ 保持不变，系统的稳态跟踪能力不受影响，而 $z=-1$ 处的高频交变分量被有效消除。

4.4.2 最小拍控制系统设计

最小拍控制系统（Deadbeat Control）是离散系统独有的设计方法：在典型输入（阶跃、斜坡）作用下，系统以**最少个采样周期**消除跟踪误差并进入稳态。

1. 闭环传函 $\Phi(z)$ 与误差传函 $\Phi_e(z)$ 的约束

1. **物理可实现性约束**：受控对象含零阶保持器，至少有一拍时滞，因此 $\Phi(z)$ 展开式常数项必须为零：$\Phi(z)=f_1 z^{-1}+f_2 z^{-2}+\dots$。
2. **闭环稳定性约束**：受控对象 $G(z)$ 在单位圆上及单位圆外的不可抵消不稳定零极点，不能被控制器 $D(z)$ 对消：
   - ▶ $G(z)$ 单位圆上及圆外的**不稳定极点**，必须包含在 $\Phi_e(z)$ 的零点中；
   - ▶ $G(z)$ 单位圆上及圆外的**不稳定零点**，必须包含在 $\Phi(z)$ 的零点中。
3. **有限拍跟踪约束**：对于输入 $R(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^m}$，为使稳态误差在有限拍后恒等于零，$\Phi_e(z)$ 必须包含至少 m 阶 $(1-z^{-1})$ 零点因子。

2. 有纹波与无纹波最小拍系统

- ▶ **有纹波最小拍系统**：仅在**采样点上**误差为零，采样点之间的连续时间内输出可能存在纹波波动。
- ▶ **无纹波最小拍系统**：要求过渡过程结束后，系统在**采样点之间任何连续时刻**输出均等于期望值。

定理 4.4.2 (无纹波设计的充要条件) 为消除采样点之间的纹波，进入稳态后控制量 $u(k)$ 必须保持为常数。其数学充要条件为：$\Phi(z)$ **必须包含受控对象** $G(z)$ **的全部零点。**

4.5 离散状态空间设计方法

对于多输入多输出或要求配置特定动态性能的系统，可采用离散状态空间法。

4.5.1 离散状态空间模型

连续线性定常状态方程经零阶保持器离散化后，得到离散状态空间模型：

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{G}\mathbf{x}(k) + \mathbf{H}\mathbf{u}(k) \tag{4.26}$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \tag{4.27}$$

其中系统矩阵 $\mathbf{G}$ 与输入矩阵 $\mathbf{H}$ 由矩阵指数计算：

$$\mathbf{G} = e^{\mathbf{A}T} = \mathbf{I} + \mathbf{A}T + \frac{\mathbf{A}^2T^2}{2!} + \ldots \tag{4.28}$$

$$\mathbf{H} = \left(\int_0^T e^{\mathbf{A}\tau}d\tau\right)\mathbf{B} = \left(\mathbf{I}T + \frac{\mathbf{A}T^2}{2!} + \ldots\right)\mathbf{B} \tag{4.29}$$

若 $\mathbf{A}$ 可逆，则 $\mathbf{H} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{G} - \mathbf{I})\mathbf{B}$。

4.5.2 离散能控性与能观性

定理 4.5.1 (离散能控性与能观性判据) *1. 系统完全状态能控的充要条件是：* 能控性判别矩阵 $\mathbf{Q}_c$ 满秩：

$$\operatorname{rank}\mathbf{Q}_c = \operatorname{rank}\begin{bmatrix}\mathbf{H} & \mathbf{G}\mathbf{H} & \ldots & \mathbf{G}^{n-1}\mathbf{H}\end{bmatrix} = n \tag{4.30}$$

2. 系统完全状态能观的充要条件是： 能观性判别矩阵 $\mathbf{Q}_o$ 满秩：

$$\operatorname{rank}\mathbf{Q}_o = \operatorname{rank}\begin{bmatrix}\mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{G} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{G}^{n-1}\end{bmatrix} = n \tag{4.31}$$

4.5.3 状态反馈极点配置控制器设计

若系统完全状态能控，可引入线性状态反馈律 $\mathbf{u}(k) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(k) + \mathbf{v}(k)$。闭环特征方程为 $\det(z\mathbf{I} - (\mathbf{G} - \mathbf{H}\mathbf{K})) = 0$。根据期望极点构造期望特征多项式 $\alpha(z) = z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \cdots + \alpha_n$。单输入单输出系统可利用 **Ackermann 公式**直接求解反馈增益：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix}0 & 0 & \ldots & 1\end{bmatrix}\mathbf{Q}_c^{-1}\alpha(\mathbf{G}) \tag{4.32}$$

4.5.4 全维状态观测器设计与分离原理

当状态量无法全部测量时，可设计全维状态观测器重构状态向量 $\hat{\mathbf{x}}(k)$：

$$\hat{\mathbf{x}}(k+1) = \mathbf{G}\hat{\mathbf{x}}(k) + \mathbf{H}\mathbf{u}(k) + \mathbf{L}[\mathbf{y}(k) - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}(k)] \tag{4.33}$$

通过配置增益 $\mathbf{L}$，使观测器误差动态方程 $\mathbf{e}_x(k+1) = (\mathbf{G}-\mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e}_x(k)$ 的极点落在单位圆内，且通常使其衰减速度快于闭环主导极点。

定理 4.5.2 (分离原理) 采用状态观测器实现状态反馈控制时，闭环系统的特征方程为：

$$\det(z\mathbf{I} - (\mathbf{G} - \mathbf{H}\mathbf{K})) \cdot \det(z\mathbf{I} - (\mathbf{G} - \mathbf{L}\mathbf{C})) = 0 \tag{4.34}$$

即状态反馈增益 $\mathbf{K}$ 与观测器增益 $\mathbf{L}$ 的设计可以相互独立进行。

4.6 本章小结与思考练习

本章要点

1. 连续化设计常用 Tustin 双线性变换，可保持连续系统的稳定性；对关键频率需做预畸变校正。
2. 增量型数字 PID 只需最近三拍误差，具备天然抗积分饱和与切换平滑的优势。
3. 工业 PID 的常见改进包括积分分离、抗积分饱和、不完全微分（低通滤波）与微分先行。
4. Smith 预估控制通过内部模型补偿将纯滞后移出闭环回路。
5. 大林算法用于带纯滞后系统，可通过替换 $z = 1$ 处的直流增益消除振铃现象。
6. 最小拍系统追求最少采样周期消除误差，无纹波设计的条件是闭环传函包含对象的全部零点。
7. 离散状态空间法中，极点配置可通过 Ackermann 公式求解，分离原理保证了状态反馈与观测器设计的解耦。

思考与练习题

1. 推导增量型数字 PID 控制算法的差分算式，写出系数 q_0, q_1, q_2 的计算公式。
2. 某温度控制系统中，操作员手动调整设定值时容易引起固态继电器频繁跳动。试分析原因，并说明采用“积分分离”和“微分先行”改进算法的思路。
3. 简述大林算法中“振铃现象”的成因。为什么消除振铃只需令振铃极点因子中 $z = 1$ 进行常数替换？这样处理是否会影响系统的稳态跟踪精度？
4. 已知广义受控对象为 $G(z) = \frac{0.5z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})}$，输入为单位阶跃信号 $R(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$。
   a) 设计有纹波最小拍控制器 $D(z)$；
   b) 设计无纹波最小拍控制器 $D(z)$，并对比两者的调整拍数差异。

5. 设离散系统为 $\mathbf{x}(k+1)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.16 & -1\end{bmatrix}\mathbf{x}(k)+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(k)$。验证其能控性，并设计状态反馈使闭环极点配置在 $z_{1,2}=0.5\pm j0.5$。

数字程序控制技术与运动插补原理

5

过程控制通常关注温度、压力、流量等物理量的连续调节，而数控机床、工业机器人与 3D 打印机等设备，控制的核心则是多轴联动与空间运动轨迹。这类按预定工序与几何路径输出脉冲或位置指令的系统，称为数字程序控制系统。

本章讨论数控系统的加工流程，推导逐点比较法（直线与圆弧插补）和数字积分法（DDA）的算法递推式，并分析步进电机的脉冲分配与升降速控制。

5.1 数字程序控制概述与数控系统基础

5.1.1 数字程序控制的基本概念

定义 5.1.1 (数字程序控制) 数字程序控制是指计算机按照预先编制的加工控制程序，根据给定的空间运动轨迹、进给速度和逻辑动作时序，实时计算并输出控制指令（脉冲序列或数字速度指令），驱动各运动轴协调联动完成特定几何轮廓加工的控制技术。

在数字程序控制系统中，**脉冲当量**（Pulse Equivalent, δ）是一个基本精度指标。所谓脉冲当量，是指数控系统每向伺服系统发出一个进给控制脉冲时，机床工作台所移动的物理位移量（或角位移）。常见的脉冲当量一般为 0.001 mm/脉冲 或 0.1 μm/脉冲。

5.1.2 计算机数控系统（CNC）的工作流程

典型的计算机数控系统（Computer Numerical Control, CNC）在运行时通常包含以下环节：

1. **零件程序输入与译码**：读取 G 代码或 CAD/CAM 刀具路径文件，解析出目标线型（直线 G01、圆弧 G02/G03）、终点坐标、主轴转速和进给速度 F；
2. **刀具补偿**：根据实际装夹刀具的刀尖半径和磨损量，将零件轮廓偏置计算出实际的刀具中心运动轨迹；
3. **轨迹插补计算**：根据起点、终点和进给速度，通过实时插补算法在轨迹曲线上密化计算出一系列微小步长的中间插补点；
4. **位置控制与伺服驱动**：将插补计算得到的脉冲或位置指令送至各坐标轴的伺服驱动器，控制电机带动滚珠丝杠协同运动。

5.2 运动轨迹插补原理

5.2.1 插补的基本概念与分类

在机械加工中，工件轮廓通常由直线、圆弧或样条曲线构成，但加工程序中一般只给出曲线的起点、终点和特征参数。计算机通过特

定算法在起点与终点之间进行数据密化，计算出刀具在各采样时刻应处于的中间坐标位置，这一过程称为**插补（Interpolation）**。

插补方法主要分为两类：

- **脉冲增量插补法（基准脉冲插补）**：系统每次插补运算输出单个进给脉冲，每个脉冲对应一个脉冲当量。算法简单快速，常用于开环步进电机驱动系统，其典型代表为**逐点比较法**和**数字积分法（DDA）**；
- **数据采样插补法**：面向闭环/半闭环伺服系统，插补周期固定，每次插补输出一个位置采样增量。

5.2.2 逐点比较法

逐点比较法以几何图形的代数方程为基础，每次走步后判断当前偏差并决定下一步进给方向。

逐点比较法的四个节拍

在控制刀具进给的过程中，逐点比较法在每一个节拍内循环执行以下四步：

1. **偏差判别**：判断当前刀具动点坐标 (x_m, y_m) 位于目标轨迹的上方、下方还是线上；
2. **坐标进给**：根据偏差判别结果，决定沿哪一个坐标轴进给一个脉冲当量，使动点逼近目标轮廓；
3. **偏差计算**：利用代数递推公式计算走步后新位置的偏差值 F_{m+1}，避免乘除运算；
4. **终点判别**：判断是否已到达目标终点。若未到达，继续循环；若已到达，插补停止。

5.2.3 逐点比较法直线插补

1. 第一象限直线插补原理与偏差递推

设要加工从坐标原点 $O(0,0)$ 到终点 $A(x_e, y_e)$ 的直线段 OA，且 $x_e > 0, y_e > 0$。过原点和终点的直线方程为：

$$\frac{y}{x} = \frac{y_e}{x_e} \implies yx_e - xy_e = 0 \tag{5.1}$$

设当前动点坐标为 $P_m(x_m, y_m)$，定义**直线偏差判别函数**为：

$$F_m = y_m x_e - x_m y_e \tag{5.2}$$

几何意义如下：

- 当 $F_m = 0$ 时：动点 P_m 恰在直线 OA 上；
- 当 $F_m > 0$ 时：动点 P_m 位于直线 OA 的上方；
- 当 $F_m < 0$ 时：动点 P_m 位于直线 OA 的下方。

进给规则与新偏差递推计算如下：

1. **若 $F_m \geq 0$**：点在直线上方或线上，为逼近直线，应**沿 $+X$ 方向进给一步**。新坐标为 $x_{m+1} = x_m + 1$，$y_{m+1} = y_m$。代入式 (5.2)：

$$F_{m+1} = y_{m+1}x_e - x_{m+1}y_e = y_m x_e - (x_m + 1)y_e = F_m - y_e \quad (5.3)$$

2. **若 $F_m < 0$**：点在直线下方，为逼近直线，应**沿 $+Y$ 方向进给一步**。新坐标为 $x_{m+1} = x_m$，$y_{m+1} = y_m + 1$。代入式 (5.2)：

$$F_{m+1} = (y_m + 1)x_e - x_m y_e = F_m + x_e \quad (5.4)$$

起始点在原点，初始偏差 $F_0 = 0$。由式 (5.3) 与式 (5.4) 可知，每次计算新偏差只需做一次减法（$-y_e$）或加法（$+x_e$），无需乘除法。

2. 终点判别

通常设置总步数计数器 $\Sigma = x_e + y_e$。每发出一个进给脉冲（无论 $+X$ 还是 $+Y$），计数器减 1：$\Sigma = \Sigma - 1$。当 $\Sigma = 0$ 时，表明到达终点。

例 5.2.1 (逐点比较法第一象限直线插补算例) 设加工直线起点为 $O(0,0)$，终点为 $A(5,3)$。总步数 $\Sigma = 5+3 = 8$。初始偏差 $F_0 = 0$。

插补计算过程如表所示：

表：直线 OA（终点 $(5,3)$）逐点比较法插补计算节拍表

步数 m	偏差判别 F_m	进给方向	新偏差计算 F_{m+1}	动点坐标 (x,y)	剩余步数 Σ
初始	$F_0 = 0$	–	–	$(0,0)$	8
1	$F_0 = 0 \geq 0$	$+X$	$F_1 = 0 - 3 = -3$	$(1,0)$	7
2	$F_1 = -3 < 0$	$+Y$	$F_2 = -3 + 5 = +2$	$(1,1)$	6
3	$F_2 = +2 \geq 0$	$+X$	$F_3 = 2 - 3 = -1$	$(2,1)$	5
4	$F_3 = -1 < 0$	$+Y$	$F_4 = -1 + 5 = +4$	$(2,2)$	4
5	$F_4 = +4 \geq 0$	$+X$	$F_5 = 4 - 3 = +1$	$(3,2)$	3
6	$F_5 = +1 \geq 0$	$+X$	$F_6 = 1 - 3 = -2$	$(4,2)$	2
7	$F_6 = -2 < 0$	$+Y$	$F_7 = -2 + 5 = +3$	$(4,3)$	1
8	$F_7 = +3 \geq 0$	$+X$	$F_8 = 3 - 3 = 0$	$(5,3)$	0 (到达终点)

刀具轨迹由折线紧贴理想直线逐步逼近，最大轮廓误差不超过一个脉冲当量。

5.2.4 逐点比较法圆弧插补

1. 第一象限逆时针圆弧插补（NR1）原理

设圆心在坐标原点 $O(0,0)$，半径为 R。圆方程为：

$$x^2 + y^2 = R^2 \implies x^2 + y^2 - R^2 = 0 \quad (5.5)$$

设当前动点为 $P_m(x_m, y_m)$，定义**圆弧偏差判别函数**为：

$$F_m = x_m^2 + y_m^2 - R^2 \quad (5.6)$$

判别规则：

- 若 $F_m \geq 0$：动点在圆外或圆周上；
- 若 $F_m < 0$：动点在圆内。

对于第一象限逆时针圆弧（NR1），轨迹从 $+X$ 轴向 $+Y$ 轴运动：

1. **若 $F_m \geq 0$**（在圆外）：为逼近圆弧，应**沿 $-X$ 方向进给一步**。新坐标为 $x_{m+1} = x_m - 1$，$y_{m+1} = y_m$。代入式 (5.6)：

$$F_{m+1} = (x_m - 1)^2 + y_m^2 - R^2 = F_m - 2x_m + 1 \tag{5.7}$$

2. **若 $F_m < 0$**（在圆内）：为逼近圆弧，应**沿 $+Y$ 方向进给一步**。新坐标为 $x_{m+1} = x_m$，$y_{m+1} = y_m + 1$。代入式 (5.6)：

$$F_{m+1} = x_m^2 + (y_m + 1)^2 - R^2 = F_m + 2y_m + 1 \tag{5.8}$$

定理 5.2.1 (圆弧插补递推公式的加减法实现) 观察式 (5.7) 与式 (5.8)，新偏差计算只涉及当前坐标乘以 *2*（相当于二进制左移一位）加减 *1*，同样无需乘除法运算，适合由微处理器或 *FPGA* 硬件逻辑快速执行。

5.2.5 数字积分法（DDA 插补）

数字积分法（Digital Differential Analyzer, DDA）利用数值积分累加器产生均匀脉冲序列。

设积分累加器字长为 n 位，其容量为 2^n。在每个时钟节拍，累加器加上被积函数寄存器的数值：

$$J_{m+1} = J_m + \Delta V \tag{5.9}$$

当累加器数值超过 2^n 时，产生高位溢出脉冲 $\Delta X = 1$ 作为进给脉冲。DDA 直线插补中，同时对 x 坐标增量 x_e 与 y 坐标增量 y_e 进行累加，两轴溢出脉冲频率之比等于 $\frac{y_e}{x_e}$，能够实现多轴联动的平滑进给。

5.3 步进电机的计算机控制技术

步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件。因其结构简单、成本低且在额定负载下无累积误差，是数控系统的常用部件。

5.3.1 反应式步进电机的工作原理与步距角

以三相反应式步进电机为例：定子上有三对磁极（A、B、C相），转子为带有均匀小齿的软磁铁心。

定义 5.3.1 (步距角计算公式) 步进电机每接收一个控制脉冲，转

子转过的机械角度称为**步距角** θ_s，计算公式为：

$$\theta_s = \frac{360^\circ}{m \cdot Z_r \cdot C} \tag{5.10}$$

式中：

- m：电机的相数（如三相 $m=3$）；
- Z_r：转子齿数（如 $Z_r=40$）；
- C：通电方式系数。采用单拍（m 拍）时 $C=1$；采用双拍或单双拍（$2m$ 拍）时 $C=2$。

例如：一台三相步进电机，$Z_r = 40$。若采用三相单三拍工作（A → B → C），$C = 1$，则步距角为 $\theta_s = \frac{360^\circ}{3\times40\times1} = 3^\circ$；若采用三相六拍工作（A → AB → B → BC → C → CA），$C = 2$，步距角为 $\theta_s = \frac{360^\circ}{3\times40\times2} = 1.5^\circ$。

5.3.2 步进电机的软件脉冲分配

步进电机各相绕组必须按特定时序轮流通电。微机系统通常采用**软件环形分配器**实现脉冲分配：

例 5.3.1 (软件查表法脉冲分配) 以三相六拍通电时序（A → AB → B → BC → C → CA）为例，定义端口（P1.0 → A 相，P1.1 → B 相，P1.2 → C 相，高电平通电）：构造状态字查找表：

```
const uint8_t StepTable[6] = {
    0x01,  // 001B: A相通电
    0x03,  // 011B: AB相通电
    0x02,  // 010B: B相通电
    0x06,  // 110B: BC相通电
    0x04,  // 100B: C相通电
    0x05   // 101B: CA相通电
};
```

正转时，查表指针按索引 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 0 循环递增；反转时按逆向递减。在定时器中断中按节拍输出数组元素，即可实现正反转控制。

5.3.3 步进电机的加减速控制

1. 突跳起动频率与失步

步进电机在静止状态下突然输入较高频率的脉冲时，由于转子及负载的转动惯量，电机可能无法立即跟上磁场旋转，产生步数丢失或原地振颤，这种现象称为**失步（Step Out）**。步进电机在空载无失步启动时的最高脉冲频率称为**突跳起动频率**（f_0）。

2. 升降速控制曲线

为了使步进电机在高速运转时不失步、停车不过冲，通常需进行升降速规划：

- **梯形加减速**：分为三个阶段：线性升速段（频率从 f_0 加速到最高运行频率 $f_{\max}$）→ 匀速运行段 → 线性减速段（减速回 f_0 停车）；
- **S 型加减速曲线**：加速度连续变化，消除加速度突变引起的机械冲击。

微机通过动态修改定时器计数初值 $N_i = \frac{f_{clk}}{f_i}$，在各节拍中调整脉冲周期，实现加减速过程。

5.4 本章小结与思考练习

本章要点

1. 数字程序控制是数控机床与机器人的基础，基本流程包括译码、刀补、轨迹插补与伺服驱动。
2. 逐点比较法通过“偏差判别 → 坐标进给 → 偏差递推 → 终点判别”四步循环，利用加减法实现直线与圆弧插补。
3. 直线插补以 $F_m = y_m x_e - x_m y_e$ 为判别式；圆弧插补以 $F_m = x_m^2 + y_m^2 - R^2$ 为判别式。
4. 数字积分法（DDA）利用溢出脉冲频率比例实现多轴联动。
5. 步进电机步距角 $\theta_s = \frac{360^\circ}{mZ_rC}$，软件环形分配器常用查表法实现，加减速控制可防止失步与过冲。

思考与练习题

1. 说明逐点比较法直线插补在第一象限的偏差判别原则与走步后的新偏差递推公式。
2. 设加工第一象限顺时针圆弧，圆心为 $(0,0)$，起点为 $A(0,5)$，终点为 $B(5,0)$。
   a) 写出顺时针圆弧插补的偏差判别与进给递推公式；
   b) 列出插补计算过程表，并画出走步轨迹示意图。
3. 简述数字积分法（DDA）插补的基本原理。为什么说 DDA 累加器的溢出频率正比于被积数寄存器的设定值？
4. 一台五相十拍反应式步进电机，转子齿数为 $Z_r = 50$。
   a) 计算该电机的步距角 θ_s；
   b) 若要求工作台以 1200 mm/min 的速度进给，传动丝杠导程为 4 mm（电机直连丝杠），计算机应向电机输出多大频率的控制脉冲？
5. 步进电机在快速启停时为什么要进行“加减速控制”？若不进行升降速控制，会出现什么问题？

先进控制技术基础——模型预测控制 6

在大型石化、电力发电机组以及现代伺服装备中，被控对象常具有多变量强耦合、大时滞等特性，而且实际工程中总存在物理约束（如阀门开度极限、电机最大供电电压、温度与压力安全边界）。传统的单回路 PID 控制在处理这类强约束和强耦合系统时往往难以兼顾全局最优。

针对工业过程对多变量协调与约束处理的需求，模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）逐渐发展成为应用最广的先进控制方法之一。

本章讨论模型预测控制的基本原理与三大基本特征（预测模型、滚动优化、反馈校正），以动态矩阵控制（DMC）为例推导其非参数模型、预测方程与无约束解析控制律，并简要介绍带约束的二次规划（QP）求解与状态空间预测控制。

6.1 预测控制的产生背景与基本特征

6.1.1 预测控制的工业背景

20世纪 70 年代，以状态空间法为代表的现代控制理论在航空航天领域取得了显著成果。但在推广到复杂工业流程时，常面临以下现实问题：

1. **机理模型获取困难**：工业装置结构复杂、管路繁多，精确的微分方程难以建立，模型参数常随生产负荷漂移；
2. **约束处理机制不足**：工业现场阀门开度、变频器频率及工艺压力等均存在严格的不等式约束，传统线性理论难以直接处理这类不等式约束；
3. **普遍存在纯滞后**：物料输送与传热过程中的大纯滞后容易引起控制系统振荡。

为解决这些工程难题，法国学者 Richalet 等人提出了模型算法控制（MAC），Shell 石油公司的 Cutler 和 Ramaker 提出了**动态矩阵控制（DMC）**[1]，推动了预测控制在工业界的应用。

1: DMC 最早成功应用于重油催化裂化分馏塔的多变量协调控制，取得了良好的经济效益。

6.1.2 预测控制的三大基本特征

模型预测控制并非某种单一算法，而是一类基于模型的计算机控制策略，具备以下三个基本特征：

1. **预测模型**：系统必须具有一个预测模型。预测模型形式多样，可以是连续或离散传递函数、状态空间模型，也可以是直接从现场阶跃扰动实验中实测的非参数模型（阶跃响应序列）。预测模型的作用是：**根据过去的控制历史，结合未来假设施加的控制作用，预测系统在未来有限时间窗口内的输出轨迹**。

2. **滚动优化**：经典最优控制通常在整个时间轴（$0 \le t < \infty$）上求解一个固定的控制律。而预测控制采用**有限时域在线滚动优化**策略：在当前时刻 k，在未来的预测时域 P 内构造包含跟踪误差与控制能耗的二次型目标函数，通过在线优化求出一组未来的控制增量序列：

$$\Delta \mathbf{u}_M(k) = \begin{bmatrix} \Delta u(k) & \Delta u(k+1) & \dots & \Delta u(k+M-1) \end{bmatrix}^T \quad (6.1)$$

但在实际执行时，**系统仅将第一个控制增量 $\Delta u(k)$ 施加于被控对象**。到达下一个采样时刻 $k+1$ 时，系统重新采集实际物理输出，将时间窗口向前推移一个周期，重新求解优化问题。

3. **反馈校正**：每一采样时刻，实际测量的物理输出 $y_{meas}(k)$ 与模型预估的预测值 $y_{pred}(k)$ 之间不可避免地存在差异，该偏差反映了模型失配与外界未测扰动的影响。预测控制将该测量误差反馈回去，**对未来的预测轨迹进行修正补偿**，从而构成闭环反馈控制。

滚动优化的机理

为什么预测控制算出了未来 M 步的控制量，却只执行第一步？因为实际系统永远存在未知的环境扰动和模型偏差。对长远未来的预测容易失真；滚动优化通过每一步引入最新的测量值进行校正，把长期的不确定性转化为每一步的在线调整。

6.2 动态矩阵控制（DMC）算法

动态矩阵控制（Dynamic Matrix Control, DMC）是预测控制中最具代表性的算法之一，其特点是直接采用对象的**单位阶跃响应采样值序列**作为预测模型。

6.2.1 对象的阶跃响应非参数模型

对于渐近稳定的线性受控对象，在零初始条件下施加单位阶跃输入，记录开环阶跃响应曲线。以采样周期 T 等间隔采样，得到离散阶跃响应采样序列：

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_N \quad (6.2)$$

式中 a_i 为单位阶跃输入下第 i 拍的响应输出值。当采样拍数足够大（$t = NT$）时，系统输出趋于稳态，即 $a_N \approx a_{N+1} \approx \cdots \approx K_{dc}$（直流增益）。整数 N 称为**模型时域长度**。

根据线性叠加原理，若在时刻 j 施加一个幅度为 $\Delta u(j)$ 的控制增量，则在未来的时刻 k（$k > j$），该增量引起的输出变化量为：

$$\Delta y(k) = a_{k-j} \Delta u(j) \quad (6.3)$$

6.2.2 预测方程与动态矩阵构造

设当前时刻为 k，定义两个时域参数：

- **预测时域 P**：希望向前预测系统未来输出的拍数（通常 $P \le N$）；

- **控制时域 M**：允许优化控制增量的拍数，满足 $M \le P$。在第 $k+M$ 拍之后，假设控制增量为零（即 $\Delta u(k+i)=0, \forall i \ge M$）。

在时刻 k，系统未来 P 拍的预测输出向量为：

$$\mathbf{y}_P(k)=\begin{bmatrix} y(k+1|k) \\ y(k+2|k) \\ \vdots \\ y(k+P|k) \end{bmatrix}_{P\times 1} \tag{6.4}$$

式中 $y(k+i|k)$ 表示在第 k 拍时刻对未来第 $k+i$ 拍输出的预测值。

根据线性叠加性质，未来预测输出可分解为自由响应与强迫响应之和：

$$\mathbf{y}_P(k)=\mathbf{y}_{P0}(k)+\mathbf{A}\Delta\mathbf{u}_M(k) \tag{6.5}$$

其中各矩阵项定义如下：

1. $\mathbf{y}_{P0}(k)$（**初始预测向量 / 自由响应向量**）：在假设未来没有新的控制增量输入（$\Delta u=0$）的前提下，由历史控制作用在未来各时刻产生的自然演化输出值：

$$\mathbf{y}_{P0}(k)=\begin{bmatrix} y_0(k+1|k) & y_0(k+2|k) & \dots & y_0(k+P|k) \end{bmatrix}^T \tag{6.6}$$

2. $\Delta\mathbf{u}_M(k)$（**未来控制增量向量**）：从时刻 k 开始连续 M 拍待优化的控制增量：

$$\Delta\mathbf{u}_M(k)=\begin{bmatrix} \Delta u(k) & \Delta u(k+1) & \dots & \Delta u(k+M-1) \end{bmatrix}^T_{M\times 1} \tag{6.7}$$

3. $\mathbf{A}$（**动态矩阵**）：由对象的阶跃响应系数构成的 $P\times M$ 维托普利茨（Toeplitz）下三角矩阵：

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_M & a_{M-1} & a_{M-2} & \dots & a_1 \\ a_{M+1} & a_M & a_{M-1} & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_P & a_{P-1} & a_{P-2} & \dots & a_{P-M+1} \end{bmatrix}_{P\times M} \tag{6.8}$$

6.2.3 滚动优化性能指标与最优控制律解析求解

在时刻 k，控制器的目标是使系统未来预测输出 $\mathbf{y}_P(k)$ 跟踪参考设定值 $\mathbf{w}(k)$，同时约束控制增量的大小以保护执行机构。

构造二次型性能指标：

$$J(k)=\|\mathbf{w}(k)-\mathbf{y}_P(k)\|^2_{\mathbf{Q}}+\|\Delta\mathbf{u}_M(k)\|^2_{\mathbf{R}} \tag{6.9}$$

式中：

- $\mathbf{w}(k)=\begin{bmatrix} w(k+1) & w(k+2) & \dots & w(k+P) \end{bmatrix}^T$ 为期望参考轨迹[2]；
- $\mathbf{Q}=\mathrm{diag}(q_1,q_2,\dots,q_P)$ 为误差加权对角矩阵（$q_i\ge 0$）；
- $\mathbf{R}=\mathrm{diag}(r_1,r_2,\dots,r_M)$ 为控制作用加权对角矩阵（$r_j>0$）。

2: 为防止阶跃设定值引起过大冲击，工程中常采用一阶滤波软化参考轨迹：$w(k+i)=\alpha^i y(k)+(1-\alpha^i)r(k+i)$，$\alpha\in[0,1)$ 为柔化因子。

将预测方程式 (6.5) 代入目标函数式 (6.9)：

$$J(k) = [(\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k)) - \mathbf{A}\Delta\mathbf{u}_M(k)]^T \mathbf{Q} [(\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k)) - \mathbf{A}\Delta\mathbf{u}_M(k)] + \Delta\mathbf{u}_M(k)^T \mathbf{R} \tag{6.10}$$

对 $\Delta\mathbf{u}_M(k)$ 求偏导并令其等于零：

$$\frac{\partial J}{\partial \Delta\mathbf{u}_M(k)} = -2\mathbf{A}^T\mathbf{Q}[\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k) - \mathbf{A}\Delta\mathbf{u}_M(k)] + 2\mathbf{R}\Delta\mathbf{u}_M(k) = \mathbf{0} \tag{6.11}$$

解得 **DMC 无约束最优控制增量解析解**：

$$\Delta\mathbf{u}_M(k) = (\mathbf{A}^T\mathbf{Q}\mathbf{A} + \mathbf{R})^{-1} \mathbf{A}^T\mathbf{Q}[\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k)] \tag{6.12}$$

根据滚动优化原则，系统**仅提取控制增量向量的第一行元素**：

$$\Delta u(k) = \mathbf{c}^T\Delta\mathbf{u}_M(k) = \mathbf{c}^T (\mathbf{A}^T\mathbf{Q}\mathbf{A} + \mathbf{R})^{-1} \mathbf{A}^T\mathbf{Q}[\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k)] \tag{6.13}$$

其中选择行向量 $\mathbf{c}^T = \begin{bmatrix}1 & 0 & \dots & 0\end{bmatrix}_{1\times M}$。定义离线增益向量：

$$\mathbf{d}^T \triangleq \mathbf{c}^T (\mathbf{A}^T\mathbf{Q}\mathbf{A} + \mathbf{R})^{-1} \mathbf{A}^T\mathbf{Q} = \begin{bmatrix}d_1 & d_2 & \dots & d_P\end{bmatrix}_{1\times P} \tag{6.14}$$

此时，在线计算控制增量简化为向量内积：

$$\Delta u(k) = \mathbf{d}^T [\mathbf{w}(k) - \mathbf{y}_{P0}(k)] = \sum_{i=1}^{P} d_i[w(k+i) - y_0(k+i|k)] \tag{6.15}$$

施加给执行机构的控制量为：

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \tag{6.16}$$

定理 6.2.1 (DMC 在线计算的特点) 矩阵 $(\mathbf{A}^T\mathbf{Q}\mathbf{A} + \mathbf{R})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{Q}$ 仅由阶跃响应模型和加权矩阵决定。若参数不变，**增益向量 $\mathbf{d}^T$ 可以离线预先计算并固化在内存中**。在线控制循环中无需进行矩阵求逆，只需计算一次向量内积乘加式 (6.15)，计算开销较小。

6.2.4 误差反馈校正与时域移位递推

施加控制量后，在下一采样时刻，传感器采集到物理系统真实的当前输出测量值 $y(k)$。计算当前时刻的模型预测误差：

$$e(k) = y(k) - y_0(k|k-1) \tag{6.17}$$

利用给定的误差校正向量 $\mathbf{h} = \begin{bmatrix}h_1 & h_2 & \dots & h_P\end{bmatrix}^T$（通常取 $h_i \in (0, 1]$）对预测向量进行校正：

$$\mathbf{y}_{cor}(k) = \mathbf{y}_{P0}(k) + \mathbf{h}e(k) \tag{6.18}$$

随后进行时域移位操作（Shift Operation），为下一时刻准备初始预测向量 $\mathbf{y}_{P0}(k+1)$：

$$y_0(k+1+i|k) = y_{cor}(k+1+i|k) + a_i\Delta u(k) \tag{6.19}$$

完成了完整的 DMC“预测 → 优化 → 实施 → 校正 → 移位”的闭环迭代。

6.3 状态空间预测控制与工业约束优化

6.3.1 状态空间预测控制简介

除了基于阶跃响应的 DMC 外，还可基于离散状态空间模型开展预测控制（State-Space MPC）。通过引入增量状态向量：

$$\mathbf{x}_{ext}(k) = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x}(k) \\ \mathbf{y}(k) \end{bmatrix} \tag{6.20}$$

同样可构建紧凑的预测矩阵方程，便于结合卡尔曼滤波进行状态估计。

6.3.2 工业约束优化处理（二次规划 QP）

在实际工业过程中，通常存在以下物理约束：

$$u_{\min} \le u(k) \le u_{\max} \quad \text{（执行器开度限制）} \tag{6.21}$$

$$\Delta u_{\min} \le \Delta u(k) \le \Delta u_{\max} \quad \text{（执行器动作速度限制）} \tag{6.22}$$

$$y_{\min} \le y(k+i|k) \le y_{\max} \quad \text{（工艺安全上下限）} \tag{6.23}$$

在存在上述不等式约束时，无约束解析解式 (6.12) 不再适用。控制系统将在每一采样节拍调用**二次规划（QP）**求解器，在凸多面体可行域内求解最优控制增量。

随着嵌入式计算能力的提升，在线二次规划（QP）求解耗时显著降低，MPC 也逐步扩展到了自动驾驶轨迹跟踪、机器人步态控制等更注重快速响应的领域。

6.4 本章小结与思考练习

本章要点

1. 模型预测控制（MPC）源于工业实际需求，具备预测模型、滚动优化与反馈校正三大基本特征。
2. 动态矩阵控制（DMC）基于非参数阶跃响应序列建立托普利茨动态矩阵 $\mathbf{A}$。
3. 滚动优化在有限预测时域 P 内极小化二次型跟踪与控制能耗指标，仅输出第一拍控制量 $\Delta u(k)$。
4. 无约束条件下 DMC 增益向量 $\mathbf{d}^T$ 可离线预计算，在线仅需简单的向量内积运算。
5. 预测控制便于处理多变量耦合与不等式物理约束，是现代先进控制的重要方法之一。

思考与练习题

1. 简述模型预测控制（MPC）与传统 PID 控制在控制机理、建模要求和约束处理能力上的区别。
2. 什么是预测控制中的“滚动优化”？为什么优化算出了未来 M 拍的最优控制量序列，却只将第一拍控制量 $\Delta u(k)$ 施加给被控对象？
3. 设某单输入单输出对象的单位阶跃响应采样值前 5 拍分别为 $a_1 = 0.4, a_2 = 0.7, a_3 = 0.9, a_4 = 1.0, a_5 = 1.0$。设定预测时域 $P = 4$，控制时域 $M = 2$。
   a) 写出动态控制矩阵 $\mathbf{A}$ 的具体数值；
   b) 若误差加权阵 $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_{4\times4}$，控制加权阵 $\mathbf{R} = 0.1\mathbf{I}_{2\times2}$，写出无约束离线增益向量 $\mathbf{d}^T$ 的计算表达式。
4. 说明 DMC 算法中反馈校正环节的作用。若取消反馈校正向量 $\mathbf{h}e(k)$，系统在面对模型失配或外部扰动时会出现什么问题？

常用数学工具与算法速查表 A

A.1 常用函数拉普拉斯变换与 z 变换速查表

Table A.1: 常用连续信号、拉普拉斯变换与 z 变换对照表

连续信号 $f(t)$ $(t \geq 0)$	采样序列 $f(kT)$	拉氏变换 $F(s)$	z 变换 $F(z)$
单位脉冲 $\delta(t)$	$\delta(k)$	1	1
单位阶跃 $1(t)$	$1(k)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$
单位斜坡 t	kT	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
二次幂 $\frac{t^2}{2}$	$\frac{(kT)^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
指数衰减 e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}} = \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$
幂函数 a^k	a^k	—	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$
等差衰减 te^{-at}	kTe^{-akT}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{Te^{-aT}z}{(z-e^{-aT})^2}$
正弦信号 $\sin(\omega t)$	$\sin(\omega kT)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z\sin(\omega T)}{z^2-2z\cos(\omega T)+1}$
余弦信号 $\cos(\omega t)$	$\cos(\omega kT)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z(z-\cos(\omega T))}{z^2-2z\cos(\omega T)+1}$
阻尼正弦 $e^{-at}\sin(\omega t)$	$e^{-akT}\sin(\omega kT)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{ze^{-aT}\sin(\omega T)}{z^2-2ze^{-aT}\cos(\omega T)+e^{-2aT}}$
阻尼余弦 $e^{-at}\cos(\omega t)$	$e^{-akT}\cos(\omega kT)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{z(z-e^{-aT}\cos(\omega T))}{z^2-2ze^{-aT}\cos(\omega T)+e^{-2aT}}$

A.2 带零阶保持器（ZOH）常用受控对象离散化速查表

对于连续受控对象 $G_p(s)$，串联零阶保持器 $G_h(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$ 后的广义离散脉冲传递函数由 $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]$ 给出：

Table A.2: 典型连续对象带 ZOH 的离散脉冲传递函数对照表

连续对象传递函数 $G_p(s)$	带 ZOH 离散脉冲传递函数 $G(z)$
$\frac{1}{s}$（积分环节）	$\frac{T}{z-1} = \frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}}$
$\frac{1}{s^2}$（双积分环节）	$\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2} = \frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^2}$
$\frac{K}{s+a}$（一阶惯性环节）	$\frac{K(1-e^{-aT})}{a(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{s(s+a)}$（积分惯性环节）	$\frac{1}{a}\left[\frac{T}{z-1} - \frac{1-e^{-aT}}{a(z-e^{-aT})}\right] = \frac{(aT-1+e^{-aT})z+(1-e^{-aT}-aTe^{-aT})}{a^2(z-1)(z-e^{-aT})}$
$e^{-\tau s}G_{p0}(s)$（$\tau = dT$）	$z^{-d}\mathcal{Z}[G_h(s)G_{p0}(s)]$

A.3 核心离散控制算法 C 语言工程实现模板

A.3.1 增量型数字 PID 核心控制算法

```
typedef struct {
    float Kp;         // 比例增益
    float Ki;         // 积分系数 Ki = Kp * (T / Ti)
```

```
    float Kd;        // 微分系数 Kd = Kp * (Td / T)
    float e_prev1;   // e(k-1) 上一拍偏差
    float e_prev2;   // e(k-2) 上上拍偏差
    float u_out;     // 当前实际控制器输出
    float u_max;     // 输出上限
    float u_min;     // 输出下限
} IncPID_Controller;

float IncPID_Update(IncPID_Controller *pid, float setpoint, float f
    float e_k = setpoint - feedback;

   // 计算增量式 PID 三项: q0*e(k) + q1*e(k-1) + q2*e(k-
2)
    float delta_u = pid->Kp * (e_k - pid->e_prev1)
                  + pid->Ki * e_k
                     + pid->Kd * (e_k - 2.0f * pid-
>e_prev1 + pid->e_prev2);

    // 更新控制量
    pid->u_out += delta_u;

    // 执行机构输出限幅
     if (pid->u_out > pid->u_max) pid->u_out = pid-
>u_max;
     if (pid->u_out < pid->u_min) pid->u_out = pid-
>u_min;

    // 历史误差移位更新
    pid->e_prev2 = pid->e_prev1;
    pid->e_prev1 = e_k;

    return pid->u_out;
}
```

A.3.2 逐点比较法第一象限直线插补核心算法

```
void Line_Interpolate_Q1(int xe, int ye) {
    int xm = 0, ym = 0;
    int Fm = 0;                  // 初始偏差 F0 = 0
    int total_steps = xe + ye;   // 总步数计数器

    while (total_steps > 0) {
        if (Fm >= 0) {
            // 点在线上或上方: +X 进给一步
            xm++;
          Fm -= ye;           // 新偏差 Fm+1 = Fm - ye
            Step_Motor_X();       // 驱动 X 轴走一步
        } else {
            // 点在直线下方: +Y 进给一步
            ym++;
          Fm += xe;           // 新偏差 Fm+1 = Fm + xe
            Step_Motor_Y();       // 驱动 Y 轴走一步
        }
```

```
        total_steps--;
    }
}
```

参考文献

以下为本讲义涉及的核心经典教材与专著参考文献。

[1] 辅小荣 and 陈益飞.*计算机控制技术*. 北京: 国防工业出版社, 2015.

[2] 姜学军 and 等. *计算机控制技术*. 第 3 版. 北京: 清华大学出版社, 2020.

[3] 谢剑英 and 贾青. *微型计算机控制技术*. 第 4 版. 北京: 国防工业出版社, 2006.

[4] Katsuhiko Ogata. *Discrete-Time Control Systems*. 2nd. Prentice Hall, 1995.

[5] Karl J. Åström and Björn Wittenmark. *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*. 3rd. Dover Publications, 2011.

[6] *KOMA-Script Documentation Project | Aktive Anwender verbessern KOMA-Script.* [Online; accessed 18. Feb. 2019]. Feb. 2019. URL: https://komascript.de.

[7] Gareth James et al. *An Introduction to Statistical Learning*. 2013.

[8] Alexis Battle et al. “Characterizing the genetic basis of transcriptome diversity through RNA-sequencing of 922 individuals”. In: *Genome Res.* 24.1 (2014), pp. 14–24. DOI: 10.1101/gr.155192.113.

[9] Hui Zou and Trevor Hastie. “Regularization and variable selection via the elastic-net”. In: *J. R. Stat. Soc.* 67.2 (2005), pp. 301–320. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x.

[10] Tuuli Lappalainen et al. “Transcriptome and genome sequencing uncovers functional variation in humans”. In: *Nature* 501.7468 (2013), pp. 506–511. DOI: 10.1038/nature12531.

[11] An Integrated Encyclopedia of DNA Elements in the Human ENCODE Project Consortium. “An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome.” In: *Nature* 489.7414 (2012), pp. 57–74. DOI: 10.1038/nature11247.

[12] Alexander Gusev et al. “Transcriptome-wide association study of schizophrenia and chromatin activity yields mechanistic disease insights”. In: *Nat. Genet.* 50.4 (2018), pp. 538–548. DOI: 10.1038/s41588-018-0092-1.

[13] Alexander Gusev et al. “Integrative approaches for large-scale transcriptome-wide association studies”. In: *Nat. Genet.* 48.3 (2016), pp. 245–252. DOI: 10.1038/ng.3506.

[14] Eric R. Gamazon et al. “A gene-based association method for mapping traits using reference transcriptome data”. In: *Nat. Genet.* 47.9 (2015), pp. 1091–1098. DOI: 10.1038/ng.3367.

[15] John Lonsdale et al. *The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project*. 2013. DOI: 10.1038/ng.2653.

[16] A Ramasamy et al. “Genetic variability in the regulation of gene expression in ten regions of the human brain”. In: *Nat. Neurosci.* 17.10 (2014), pp. 1418–1428. DOI: 10.1038/nn.3801.

[17] Peter M Visscher, William G Hill, and Naomi R Wray. “Heritability in the genomics era–concepts and misconceptions.” In: *Nat. Rev. Genet.* 9.4 (2008), pp. 255–266. DOI: 10.1038/nrg2322.

[18] Claudia Giambartolomei et al. “Bayesian Test for Colocalisation between Pairs of Genetic Association Studies Using Summary Statistics”. In: *PLoS Genet.* 10.5 (2014). DOI: 10.1371/journal.pgen.1004383.

[19] Kristin G. Ardlie et al. “The Genotype-Tissue Expression (GTEx) pilot analysis: Multitissue gene regulation in humans”. In: *Science (80-.).* 348.6235 (2015), pp. 648–660. DOI: 10.1126/science.1262110.